

**IMPLEMENTASI SISTEM PENGELOLAAN INVENTARIS
DAN PEMINJAMAN FASILITAS AKADEMIK UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SORONG BERBASIS *WEBSITE***

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Komputer
Pada Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sorong**



Disusun Oleh :

BRAYEN SYAHPUTRA

NIM : 202255202089

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SORONG

2026

LEMBAR PERSETUJUAN

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Batasan Masalah.....	5
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II.....	7
2.1 <i>State Of The Art</i>	7
2.2 Literatur Terkait.....	8
2.3 Landasan Teori	18
2.3.1 Pengelolaan Inventaris	18
2.3.2 Peminjaman dan Pengembalian	18
2.3.3 Universitas Muhammadiyah Sorong.....	19
2.3.4 <i>Website</i>	20
2.3.5 Database	21
2.3.6 MySQL.....	21
2.3.7 HTML	22
2.3.8 CSS.....	22
2.3.9 <i>JavaScript</i>	23
2.3.10 <i>PHP Native</i>	23
2.3.11 <i>Tailwind CSS</i>	24
2.3.12 <i>Firestore Cloud Messaging (FCM)</i>	24
2.3.13 <i>Unified Modeling Language (UML)</i>	25
2.3.14 <i>Flowchart</i>	28
2.3.15 <i>Extreme Programming (XP)</i>	30
2.3.16 <i>Black Box Testing</i>	33

2.3.17	<i>Usability Testing</i>	33
2.3.18	<i>Visual Studio Code</i>	35
BAB III		36
3.1	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
3.1.1	Lokasi Penelitian.....	36
3.1.2	Waktu Penelitian	37
3.2	Alur Penelitian	37
3.3	Tahap Penelitian	39
3.3.1	Identifikasi Masalah	39
3.3.2	Literatur Terkait.....	39
3.3.3	Pengumpulan Data	40
3.3.4	Pengembangan sistem Extreme Programming.....	40
DAFTAR PUSTAKA		60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 <i>State Of The Art</i>	7
Gambar 2.2 <i>Extreme Programming</i>	31
Gambar 2.3 <i>Blackbox Testing</i>	33
Gambar 3.1 Lokasi Penelitian	36
Gambar 3.2 Alur Penelitian.....	38
Gambar 3.3 <i>Flowchart</i> Admin	43
Gambar 3.4 <i>Flowchart</i> Dekan.....	44
Gambar 3.5 <i>Flowchart</i> Kaprodi	45
Gambar 3.6 <i>Flowchart</i> Staf Fakultas	46
Gambar 3.7 <i>Flowchart</i> Mahasiswa	47
Gambar 3.8 <i>Use Case</i> Admin	48
Gambar 3.9 <i>Use Case</i> Dekan	49
Gambar 3.10 <i>Use Case</i> Kaprodi.....	50
Gambar 3.11 <i>Use Case</i> Staf Fakultas.....	50
Gambar 3.12 <i>Use Case</i> Mahasiswa.....	51
Gambar 3.13 <i>Activity Diagram</i>	52
Gambar 3.14 Halaman Admin.....	53
Gambar 3.15 Halaman Dekan	54
Gambar 3.16 Halaman Kaprodi	54
Gambar 3.17 Halaman Staf Fakultas	55
Gambar 3.18 Halaman Mahasiswa	55

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terkait.....	17
Tabel 2.2 <i>Use Cse</i> Diagram.....	26
Tabel 2.3 <i>Activity</i> Diagram.....	27
Tabel 2.4 <i>Flowchart</i>	28
Tabel 3.1 Waktu Penelitian.....	37
Tabel 3.2 Perencanaan Pengujian <i>Blackbox</i>	57
Tabel 3.3 Pengujian <i>Usability Testing</i>	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aset dan fasilitas akademik merupakan komponen penting dalam menunjang kelancaran kegiatan perkuliahan di lingkungan perguruan tinggi (Faizal & Irfan, 2025). Fasilitas tersebut meliputi proyektor, kabel HDMI, dan speaker yang digunakan secara langsung oleh civitas akademika dalam proses pembelajaran. Pengelolaan aset yang baik diperlukan untuk memastikan ketersediaan serta kondisi fasilitas tetap terjaga sehingga dapat mendukung aktivitas akademik secara maksimal.

Di Universitas Muhammadiyah Sorong pengelolaan inventaris masih dilakukan secara manual seperti pencatatan menggunakan buku atau spreadsheet sederhana (Muarif & Tantri, 2025) yang menimbulkan permasalahan seperti kesalahan pencatatan, kesulitan dalam pencarian data, serta risiko kehilangan atau kerusakan data (Faridaashri dkk., 2026). Selain itu, proses peminjaman fasilitas yang belum tercatat dengan baik dapat menyulitkan dalam melakukan pelacakan status barang, baik yang sedang dipinjam maupun yang telah dikembalikan. Akibatnya, mahasiswa mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi mengenai ketersediaan fasilitas yang akan dipinjam karena status barang belum dapat diketahui secara jelas. Di sisi lain, pihak fakultas belum dapat memantau kondisi fasilitas secara langsung di lapangan. Selain itu, mahasiswa sering kali tidak melaporkan kerusakan atau ketidakfungsian barang yang dipinjam sehingga

pihak fakultas mengalami kesulitan dalam mengetahui kelayakan fasilitas untuk digunakan kembali. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan inventaris yang diterapkan saat ini belum mampu mendukung kebutuhan pengelolaan fasilitas secara optimal sehingga keterbukaan informasi serta pengawasan terhadap penggunaan fasilitas masih belum berjalan dengan baik. Apabila permasalahan ini tidak segera diatasi maka dapat menghambat kelancaran pengelolaan fasilitas, meningkatkan risiko ketidaksesuaian data, serta mengurangi kualitas pelayanan peminjaman barang di fakultas.

Penelitian sebelumnya oleh (Wibowo dkk., 2026) merancang dan membangun sistem informasi peminjaman inventaris berbasis web yang dapat membantu proses peminjaman, pengembalian, serta pemantauan stok barang dalam satu sistem. Meskipun mampu memudahkan pengelolaan dan penyajian informasi inventaris penelitian tersebut, masih diterapkan pada lingkungan sekolah sehingga belum menggambarkan kebutuhan pengelolaan fasilitas pada tingkat fakultas di perguruan tinggi. Penelitian terkait oleh (Pradana dkk., 2025) mengembangkan sistem informasi pengelolaan aset berbasis web pada perguruan tinggi yang membantu proses pencatatan dan pemantauan data inventaris. Namun, sistem tersebut masih berfokus pada pengelolaan inventaris secara umum dan belum mendukung proses peminjaman fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan pada tingkat fakultas. Implementasi sistem berbasis *website* berperan dalam menyediakan data inventaris yang mudah diakses untuk mendukung proses pengelolaan inventaris dan peminjaman fasilitas sehingga pengelolaan

fasilitas dapat dilakukan dengan lebih baik (Tahir dkk., 2025). Oleh karena itu, diperlukan solusi sistem pengelolaan inventaris yang mampu meningkatkan kualitas secara lebih terarah. Berdasarkan penelitian terdahulu, implementasi sistem informasi berbasis *website* dalam pengelolaan inventaris dan peminjaman fasilitas mampu meningkatkan kemudahan pengelolaan data, mempercepat proses pencatatan, serta mempermudah pelacakan informasi barang. Sistem tersebut membantu menyediakan data yang lebih tertata sehingga proses pengelolaan inventaris dan peminjaman fasilitas dapat dilakukan dengan lebih mudah oleh mahasiswa.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis mengambil judul **“Implementasi Sistem Pengelolaan Inventaris Dan Peminjaman Fasilitas Akademik Universitas Muhammadiyah Sorong Berbasis *Website*”** Sistem yang diimplementasikan diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam pengelolaan data inventaris serta proses peminjaman dan pengembalian fasilitas, sekaligus mendukung penyediaan informasi yang lebih cepat dan akurat bagi pengguna.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem pengelolaan inventaris dan peminjaman fasilitas fakultas di Universitas Muhammadiyah Sorong berbasis *website*?
2. Bagaimana sistem yang dibangun dapat membantu dalam pengelolaan data inventaris serta peminjaman dan pengembalian fasilitas di fakultas?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk merancang dan mengimplementasikan sistem pengelolaan inventaris dan peminjaman fasilitas fakultas di Universitas Muhammadiyah Sorong berbasis *website*.
2. Untuk mengetahui bagaimana sistem yang dibangun dapat membantu dalam pengelolaan data inventaris serta peminjaman dan pengembalian fasilitas di fakultas.

1.4 Batasan Masalah

Berikut adalah batasan masalah yang akan dilakukan dalam penelitian ini :

1. Sistem yang dibangun hanya mencakup pengelolaan inventaris dan peminjaman fasilitas pada tingkat fakultas di Universitas Muhammadiyah Sorong.
2. Sistem hanya digunakan untuk proses pencatatan data inventaris, peminjaman, dan pengembalian fasilitas.
3. Pengguna sistem dibatasi pada 4 hak akses utama yaitu Admin, Dekan, Pengurus Fakultas, dan Mahasiswa.
4. Sistem berbasis *website* hanya dapat diakses melalui perangkat dengan koneksi internet dan tidak mencakup pengembangan aplikasi *mobile*.
5. Sistem tidak terintegrasi dengan sistem lain di luar lingkup fakultas.
6. Sistem dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP *Native* dan *Framework Tailwind* CSS untuk perancangan antarmuka
7. Sistem hanya menangani data inventaris yang tersedia pada saat penelitian dilakukan dan tidak mencakup riwayat data sebelum sistem diterapkan.
8. Proses peminjaman fasilitas hanya berlaku untuk lingkup internal fakultas dan tidak mencakup peminjaman antar fakultas atau eksternal.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi kumpulan studi pustaka (landasan teori) yang berkaitan dengan topik tugas akhir sebagai dasar dalam mendukung proses penelitian dan pencapaian hasil yang diharapkan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini memuat metode penelitian yang meliputi waktu dan tempat pelaksanaan penelitian, tahapan penelitian, serta alur penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas hasil pengujian berdasarkan metode dan tahapan pengujian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, serta menguraikan analisis terhadap hasil pengujian yang telah dilakukan.

BAB V : KESIMPULAN

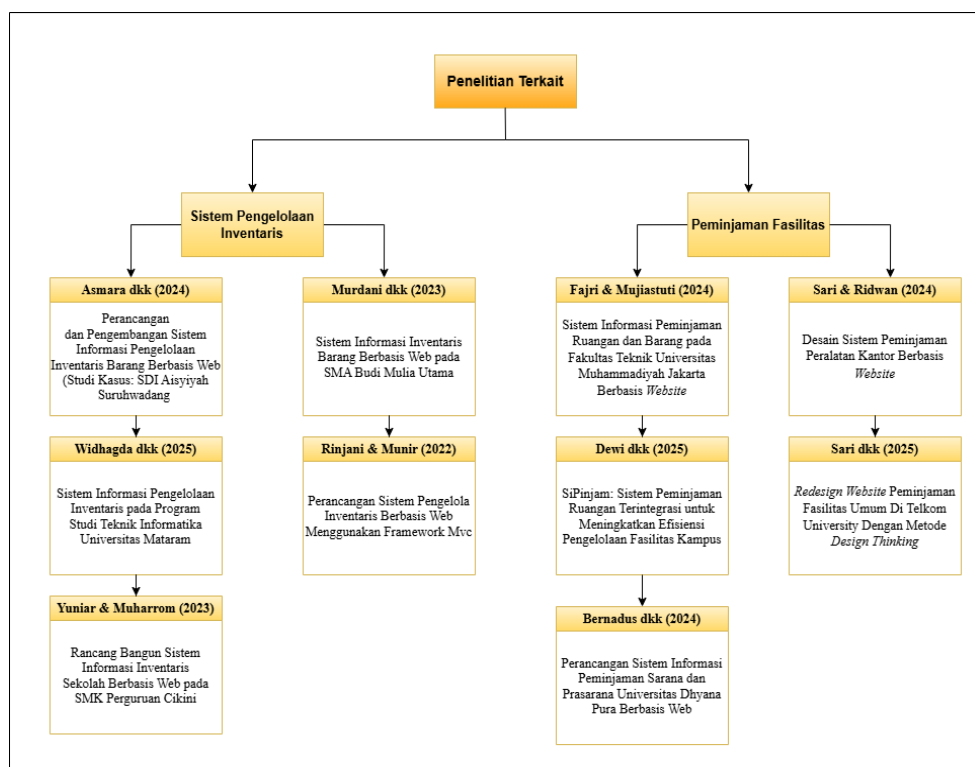
Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 *State Of The Art*

State Of The Art adalah bagian yang menjelaskan perkembangan penelitian terbaru yang berkaitan dengan topik penelitian, sekaligus memberikan perbedaan dan keunggulan penelitian yang dilakukan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya sebagai dasar untuk mengidentifikasi kesenjangan penelitian (research gap), sebagaimana ditampilkan pada Gambar 2.1 *State of the Art*.



Gambar 2.1 *State Of The Art*

2.2 Literatur Terkait

Penelitian terdahulu dijadikan sebagai referensi untuk memperkuat landasan teori dalam penelitian ini. Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang dijadikan acuan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian dengan judul **Perancangan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Inventaris Barang Berbasis Web (Studi Kasus: SDI Aisyiyah Suruhwadang** oleh (Asmara dkk., 2024). Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan sistem informasi pengelolaan inventaris barang berbasis web guna memudahkan proses pendataan dan pengelolaan barang inventaris di lingkungan sekolah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Waterfall* dengan tahapan analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang dibangun mampu membantu proses pendataan barang, pengelolaan data ruang, pencatatan kondisi barang, pengajuan usulan barang, serta pembuatan laporan secara lebih cepat dan terstruktur. Tantangan yang dihadapi dalam penelitian ini adalah sistem masih berfokus pada pengelolaan inventaris dan belum menyediakan fitur peminjaman barang. Pada penelitian selanjutnya penulis akan mengimplementasikan sistem pengelolaan inventaris dan peminjaman fasilitas akademik Universitas Muhammadiyah Sorong berbasis *website* dengan menyediakan fitur peminjaman barang secara lebih tertata.

2. Penelitian dengan judul **Sistem Informasi Pengelolaan Inventaris pada Program Studi Teknik Informatika Universitas Mataram** oleh (Widhagda dkk., 2025). Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem informasi pengelolaan inventaris berbasis web agar memudahkan pengelolaan data barang, peminjaman, dan pembuatan laporan pada lingkungan program studi teknik infomatika. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Rapid Application Development* (RAD) karena memungkinkan proses pengembangan dilakukan secara cepat dan menyesuaikan kebutuhan pengguna. Pengujian sistem dilakukan menggunakan *Black Box Testing* dan *User Acceptance Testing* (UAT). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem berjalan dengan baik dan memperoleh tingkat kepuasan pengguna sebesar 86,4%, sehingga dinilai layak digunakan untuk membantu pengelolaan inventaris. Namun tantangan yang dihadapi dalam penelitian ini adalah ruang lingkup sistem yang masih terbatas pada tingkat program studi teknik informatika dan belum diterapkan pada pada program studi ataupun fakultas lain di lingkungan universitas secara menyeluruh. Pada penelitian selanjutnya penulis akan mengimplementasikan sistem pengelolaan inventaris dan peminjaman fasilitas akademik Universitas Muhammadiyah Sorong berbasis *website* yang dapat digunakan oleh seluruh fakultas untuk memudahkan pengelolaan inventaris dan proses peminjaman fasilitas.

3. Penelitian dengan judul **Rancang Bangun Sistem Informasi Inventaris Sekolah Berbasis Web pada SMK Perguruan Cikini** oleh (Yuniar & Muharrom, 2023). Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem informasi inventaris menggunakan *website* guna membantu proses pendataan barang, pencarian data, dan pembuatan laporan inventaris sekolah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Prototype* dengan tahapan pengumpulan kebutuhan, pembuatan rancangan awal, evaluasi pengguna, dan pengembangan sistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang dibangun mampu membantu pengelolaan inventaris sekolah secara lebih rapi dan mempermudah proses pencarian data barang. Namun tantangan yang dihadapi dalam penelitian ini adalah sistem masih difokuskan pada kebutuhan inventaris sekolah dan belum menyediakan layanan peminjaman maupun pengembalian fasilitas sebagai bagian dari pengelolaan sarana secara lengkap. Pada penelitian selanjutnya penulis akan mengimplementasikan sistem pengelolaan inventaris dan peminjaman fasilitas akademik Universitas Muhammadiyah Sorong berbasis *website* yang dirancang untuk membantu pengelolaan inventaris serta proses peminjaman dan pengembalian fasilitas pada lingkungan kampus.
4. Penelitian dengan judul **Sistem Informasi Inventaris Barang Berbasis Web pada SMA Budi Mulia Utama** oleh (Murdani dkk., 2023). Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem informasi inventaris barang berbasis *website* agar memudahkan proses

pendataan, pencarian, dan pelaporan barang inventaris di lingkungan Sekolah Menengah Atas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Waterfall* dengan tahapan analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan sistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang dibangun dapat membantu pengelolaan data inventaris secara lebih teratur dan memperoleh tingkat keberhasilan penggunaan sebesar 70%, sehingga layak digunakan sebagai media pengelolaan inventaris sekolah. Namun tantangan yang dihadapi dalam penelitian ini adalah sistem masih berfokus pada pengelolaan inventaris barang, di mana penggunaan sistem lebih ditujukan untuk membantu pihak sekolah mengetahui keluar masuknya barang inventaris sehingga belum menyediakan layanan peminjaman dan pengembalian barang sekolah. Pada penelitian selanjutnya penulis akan mengimplementasikan sistem pengelolaan inventaris dan peminjaman fasilitas akademik Universitas Muhammadiyah Sorong berbasis *website* yang dapat digunakan untuk mengelola data inventaris serta membantu dalam proses peminjaman dan pengembalian fasilitas.

5. Penelitian dengan judul **Perancangan Sistem Pengelola Inventaris Berbasis Web Menggunakan *Framework Mvc*** oleh (Rinjani & Munir, 2022). Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem pengelolaan inventaris yang berbasis web dalam mendukung proses pendataan, peminjaman barang, serta pengelolaan inventaris yang sebelumnya masih dilakukan secara manual. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Waterfall* dengan perancangan sistem

menggunakan UML serta implementasi menggunakan *framework CodeIgniter* berbasis MVC dan *database* MySQL. Pengujian sistem dilakukan menggunakan *Black Box Testing* dan memperoleh hasil bahwa 93,21% fitur sistem berjalan dengan baik serta dapat digunakan sesuai kebutuhan pengguna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem mampu membantu pengelolaan inventaris menjadi lebih teratur, mempercepat pencarian data, dan mempermudah proses administrasi barang. Namun tantangan yang dihadapi dalam penelitian ini adalah sistem diterapkan pada lingkungan perusahaan PT. Lima Titik Satu sehingga kebutuhan pengguna masih terbatas pada satu unit kerja dan belum difokuskan pada pengelolaan fasilitas akademik dalam lingkup perguruan tinggi. Pada penelitian selanjutnya penulis akan mengimplementasikan sistem pengelolaan inventaris dan peminjaman fasilitas akademik Universitas Muhammadiyah Sorong berbasis *website* untuk menata inventaris kampus serta memperlancar proses peminjaman dan pengembalian fasilitas secara digital.

6. Penelitian dengan judul **Sistem Informasi Peminjaman Ruangan dan Barang pada Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta Berbasis *Website*** oleh (Fajri & Mujiastuti, 2024). Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem informasi berbasis *website* guna membantu proses peminjaman ruangan dan barang yang sebelumnya masih dilakukan secara manual di lingkungan fakultas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Software Development Life Cycle* (SDLC) dengan implementasi menggunakan bahasa pemrograman PHP

dan basis data MySQL. Pengujian sistem dilakukan menggunakan *Black Box Testing* untuk memastikan fungsi sistem berjalan sesuai kebutuhan pengguna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem mampu menyediakan layanan peminjaman ruangan dan barang secara *online* dengan menampilkan data statistik peminjaman, serta menyimpan riwayat peminjaman dengan lebih teratur. Namun tantangan yang dihadapi dalam penelitian ini adalah sistem masih diterapkan pada lingkup satu fakultas sehingga penggunaan layanan belum mencakup seluruh unit akademik dalam universitas. Pada penelitian selanjutnya penulis akan mengimplementasikan sistem pengelolaan inventaris dan peminjaman fasilitas akademik Universitas Muhammadiyah Sorong berbasis *website* untuk mendukung pengelolaan fasilitas fakultas secara lebih menyeluruh sehingga mempermudah proses peminjaman dan pengembalian sarana akademik.

7. Penelitian dengan judul **SiPinjam: Sistem Peminjaman Ruangan Terintegrasi untuk Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Fasilitas Kampus** oleh (Dewi dkk., 2025). Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem peminjaman ruangan berbasis *website* dalam meningkatkan kelancaran dan kemudahan proses peminjaman. Metode yang digunakan adalah *System Development Life Cycle* (SDLC) model *Waterfall* dengan tahapan analisis kebutuhan, perancangan menggunakan UML, implementasi menggunakan PHP dan MySQL, serta pengujian sistem menggunakan *Black Box Testing* dan *User Acceptance Test* (UAT). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem

memperoleh nilai rata-rata UAT sebesar 4,70 (kategori sangat setuju) dengan tingkat penerimaan pengguna yang tinggi dan mampu meningkatkan kelancaran proses peminjaman yang ditunjukkan dengan penurunan waktu persetujuan dari 48 jam menjadi 12 jam (-75%), menghilangkan kejadian *double booking* dari 15 menjadi 0 (-100%), serta meningkatkan kepuasan pengguna sebesar 23,70%. Namun tantangan yang dihadapi dalam penelitian ini adalah sistem masih berfokus pada peminjaman ruangan dan belum mencakup pengelolaan inventaris fasilitas secara keseluruhan. Pada penelitian selanjutnya penulis akan mengimplementasikan sistem pengelolaan inventaris dan peminjaman fasilitas akademik Universitas Muhammadiyah Sorong berbasis *website* untuk mengelola berbagai fasilitas akademik sekaligus mengatur proses peminjaman dan pengembalian secara lebih tertata.

8. Penelitian dengan judul **Perancangan Sistem Informasi Peminjaman Sarana dan Prasarana Universitas Dhyana Pura Berbasis Web** oleh (Bernadus dkk., 2024). Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem informasi peminjaman sarana dan prasarana berbasis *website* agar dapat membantu proses pengajuan, pemantauan ketersediaan, serta pengelolaan pengembalian fasilitas di lingkungan kampus. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *System Development Life Cycle* (SDLC) dengan tahapan analisis kebutuhan, perancangan, dan pengembangan sistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang dibangun mampu menggantikan proses manual menjadi digital sehingga proses peminjaman menjadi lebih cepat serta mempermudah

pengguna dalam mengakses informasi ketersediaan fasilitas. Tantangan yang dihadapi dalam penelitian ini adalah sistem lebih difokuskan pada proses peminjaman sarana dan prasarana tanpa mengintegrasikan pengelolaan inventaris secara menyeluruh dalam satu sistem. Pada penelitian selanjutnya penulis akan mengimplementasikan sistem pengelolaan inventaris dan peminjaman fasilitas akademik Universitas Muhammadiyah Sorong berbasis *website* untuk mengelola data inventaris sekaligus mengatur proses peminjaman dan pengembalian fasilitas secara lebih terstruktur.

9. Penelitian dengan judul **Desain Sistem Peminjaman Peralatan Kantor Berbasis *Website*** oleh (Sari & Ridwan, 2024). Penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem informasi peminjaman aset alat kantor berbasis *website* yang dapat mempermudah proses peminjaman, meningkatkan pengawasan terhadap aset, serta menghasilkan laporan yang lebih tepat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Waterfall* dengan perancangan sistem menggunakan *Unified Modeling Language* (UML) serta implementasi menggunakan *framework* Laravel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang dibangun mampu meningkatkan pengawasan terhadap kondisi dan ketersediaan aset, mengurangi risiko kehilangan data, serta meningkatkan akurasi laporan peminjaman. Namun tantangan yang dihadapi dalam penelitian ini adalah sistem masih difokuskan pada pengelolaan peminjaman aset alat kantor dalam lingkup perusahaan dan belum mencakup pengelolaan inventaris serta peminjaman fasilitas akademik yang lebih luas. Pada

penelitian selanjutnya penulis akan mengimplementasikan sistem pengelolaan inventaris dan peminjaman fasilitas akademik Universitas Muhammadiyah Sorong berbasis *website* untuk mendukung pengelolaan fasilitas serta pengaturan proses peminjaman dan pengembalian secara lebih terkelola.

10. Penelitian dengan judul ***Redesign Website Peminjaman Fasilitas Umum Di Telkom University Dengan Metode Design Thinking*** oleh (Sari dkk., 2025). Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan peminjaman fasilitas umum melalui perbaikan tampilan antarmuka (UI/UX) pada *website* yang digunakan oleh mahasiswa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Design Thinking* dengan tahapan pengumpulan data melalui observasi, kuesioner, dan wawancara, kemudian dianalisis untuk menemukan permasalahan utama pada sistem yang berjalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *website* peminjaman fasilitas yang ada sebelumnya belum optimal dari sisi tampilan dan pengalaman pengguna, sehingga dilakukan *redesain* untuk meningkatkan kemudahan penggunaan dan kinerja sebagai media layanan informasi peminjaman fasilitas. Namun tantangan yang dihadapi dalam penelitian ini adalah pengembangan sistem masih berfokus pada aspek desain antarmuka (UI/UX) sehingga belum mencakup pengelolaan sistem peminjaman serta inventaris fasilitas secara fungsional. Selain itu, sistem masih ditujukan untuk mahasiswa dan belum dikembangkan untuk cakupan pengguna yang lebih luas. Pada penelitian selanjutnya penulis akan mengimplementasikan sistem

pengelolaan inventaris dan peminjaman fasilitas akademik Universitas Muhammadiyah Sorong berbasis *website* yang tidak hanya memperhatikan tampilan, tetapi juga meliputi pengelolaan data inventaris serta proses peminjaman dan pengembalian fasilitas secara lebih terstruktur.

Tabel 2. 1 Penelitian Terkait

No.	Fitur	Penelitian										
		PP	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10
1.	Sistem Pengelolaan Inventaris	√	√	√	√	√	√					
2.	Peminjaman dan Pengembalian Barang	√		√			√	√	√	√	√	
3.	Fasilitas Seluruh Fakultas	√										
4.	Penerapan pada Institusi Perguruan Tinggi	√		√				√	√	√		√
5.	Menggunakan Metode Extreme Programming	√										
6.	Implementasi Berbasis <i>Website</i>	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Keterangan :

a) PP : Penelitian peneliti

b) P1-P10 : Penelitian terdahulu digunakan sebagai referensi pembandingan

- c) Tanda Checklist (✓) : Menunjukkan bahwa metode atau topik digunakan pada penelitian terkait

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengelolaan Inventaris

Pengelolaan inventaris merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencatat, mengelola, dan mengawasi data aset atau barang yang dimiliki oleh suatu organisasi agar dapat digunakan secara teratur dalam mendukung kegiatan operasional agar mempermudah proses pendataan, pemantauan kondisi barang, serta mengurangi risiko kehilangan atau kesalahan dalam pencatatan aset sehingga informasi mengenai inventaris dapat tersimpan dan terdokumentasi dengan baik (Guryadi & Rohmah, 2021).

2.3.2 Peminjaman dan Pengembalian

Peminjaman dan pengembalian adalah suatu proses yang dilakukan dalam pengelolaan barang atau fasilitas untuk mengatur penggunaan aset agar dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan pengguna dalam membantu pengawasan kondisi dan ketersediaan barang. Proses ini meliputi kegiatan pencatatan data peminjam, pendataan fasilitas yang digunakan, waktu peminjaman, hingga proses pengembalian barang agar penggunaan fasilitas dapat terpantau dengan baik sehingga riwayat penggunaan fasilitas dapat diketahui dengan lebih jelas (Andriyanto dkk., 2024).

2.3.3 Universitas Muhammadiyah Sorong

Universitas Muhammadiyah Sorong merupakan salah satu perguruan tinggi yang berada di Kota Sorong dan berfungsi sebagai institusi pendidikan tinggi dalam menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan akademik yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan didukung oleh berbagai fasilitas dan sarana penunjang untuk menunjang proses pembelajaran, pelayanan administrasi, serta kegiatan kemahasiswaan.

Visi Universitas Muhammadiyah Sorong

“Menjadi Universitas unggul dalam pengembangan ipteks dan imtaq yang berkemajuan”

Misi Universitas Muhammadiyah Sorong

1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang berbasis perkembangan ipteks.
2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian untuk memberi kontribusi terhadap upaya pemecahan masalah masyarakat.
4. Mengembangkan kualitas sumber daya dan sistem informasi untuk menunjang pelaksanaan catur dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

5. Mengembangkan sistem tata kelola lembaga yang solid dan memperluas jejaring kerjasama.
6. Mengembangkan pembinaan Al Islam dan kemuhammadiyah yang diorientasikan pada peningkatan iman dan taqwa.

Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, perguruan tinggi diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik dan keterampilan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, maupun kebutuhan dunia kerja (Abdillah, 2024).

2.3.4 Website

Website adalah sekumpulan halaman web yang saling terhubung dan digunakan untuk menyampaikan berbagai jenis informasi kepada pengguna internet seperti teks, gambar, ilustrasi, audio, maupun video. *Website* dapat diakses menggunakan *browser* melalui alamat URL tertentu yang memudahkan pengguna dalam memperoleh informasi secara cepat dan mudah. Dengan adanya *website*, proses penyampaian informasi dan pengelolaan data pada suatu instansi atau lembaga dapat dilakukan dengan lebih terstruktur sehingga mampu membantu meningkatkan kualitas pelayanan digital kepada pengguna sebagai media interaksi antara pengguna dan sistem yang berjalan secara *online* (Fitriani dkk., 2022).

2.3.5 Database

Database merupakan kumpulan data yang saling berhubungan dan disimpan di dalam komputer sehingga dapat dikelola dan diakses untuk mendukung kebutuhan informasi tertentu. *Database* tersebut digunakan untuk menyimpan berbagai jenis data agar lebih mudah dalam proses pencarian, pengolahan, serta pengelolaan data. Dalam penerapannya *database* memiliki beberapa komponen penting seperti tabel, relasi antar tabel, dan bahasa query SQL yang digunakan untuk mengelola data. Oleh karena itu, penggunaan *database* dapat membantu proses penyimpanan dan pengelolaan data agar menjadi lebih mudah dalam mendukung penyediaan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna (Fahzirah & Nasution, 2024).

2.3.6 MySQL

MySQL merupakan sistem manajemen basis data relasional yang digunakan untuk mengelola, mengakses, dan memanipulasi data menggunakan bahasa SQL (*Structured Query Language*). MySQL banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis web karena mampu membantu proses penyimpanan dan pengolahan data secara lebih mudah. MySQL bersifat *open source* atau tidak berbayar sehingga banyak dimanfaatkan oleh pengembang sistem informasi. Melalui penggunaan MySQL, berbagai jenis data yang saling berhubungan pada suatu aplikasi dapat disimpan dan dikelola dengan lebih mudah sehingga membantu pengguna dalam melakukan pencarian informasi yang dibutuhkan (Aziz dkk., 2024).

2.3.7 HTML

HTML (*HyperText Markup Language*) adalah bahasa dasar yang digunakan dalam pengembangan *website* untuk menyusun halaman web agar informasi dapat ditampilkan secara teratur dan mudah dipahami oleh pengguna, yang berfungsi sebagai kerangka utama dalam pembuatan *website* karena mampu mengatur berbagai elemen seperti teks, gambar, tabel, dan tautan pada halaman web sehingga dalam proses pengembangannya HTML menggunakan berbagai tag atau penanda tertentu yang saling terhubung untuk membentuk tampilan halaman *website* dengan susunan yang jelas. HTML menjadi dasar dalam pengembangan *website* yang kemudian digabungkan dengan CSS dan *JavaScript* untuk meningkatkan tampilan visual dan mendukung interaksi pengguna dengan sistem pada *website* (Mardiansyah dkk., 2024).

2.3.8 CSS

CSS (*Cascading Style Sheet*) merupakan bahasa yang digunakan dalam pengembangan *website* untuk mengatur tampilan halaman web agar terlihat lebih menarik dan tertata dengan baik. CSS digunakan untuk mengatur berbagai bagian pada *website* seperti warna, ukuran teks, jenis huruf, jarak antar elemen, serta tata letak halaman sehingga tampilan *website* menjadi lebih nyaman dilihat oleh pengguna. Penggunaan CSS dalam pengembangan web dapat membantu proses pengaturan desain karena tampilan halaman dibuat lebih konsisten dan disesuaikan dengan kebutuhan pengembang. Dalam penerapannya,

CSS bekerja dengan menghubungkan aturan-aturan desain ke elemen HTML sehingga halaman *website* dapat memiliki tampilan yang lebih modern dan mudah dipahami oleh pengguna (Damanik, 2021).

2.3.9 JavaScript

JavaScript adalah bahasa pemrograman yang proses pengolahannya dilakukan melalui web browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, ataupun Opera Mini yang digunakan dalam pengembangan *website* untuk memberikan fungsi pada halaman web sehingga *website* dapat merespons tindakan pengguna secara langsung. Penggunaan *JavaScript* dapat digunakan untuk menampilkan berbagai fitur seperti tombol interaktif, validasi input, animasi, serta perubahan tampilan halaman tanpa harus memuat ulang pada halaman *website* secara keseluruhan. *JavaScript* dijalankan melalui web browser sehingga proses interaksi pada halaman web dapat berjalan lebih cepat dan membantu pengembangan website agar lebih mudah digunakan oleh pengguna (Hardianto dkk., 2023).

2.3.10 PHP Native

PHP *Native* merupakan bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengembangan *website* dengan proses pengolahan data yang dilakukan pada server tanpa menggunakan *framework* tambahan. PHP *Native* digunakan untuk menulis kode program secara langsung sesuai kebutuhan sistem sehingga proses pengembangan *website* dapat dilakukan dengan lebih mudah dipahami dan disesuaikan dengan

kebutuhan aplikasi, terutama untuk pembuatan sistem berbasis web dengan skala sederhana hingga menengah. *PHP Native* memiliki penulisan kode yang cukup sederhana, mudah dipelajari, dan dapat dihubungkan dengan *database* seperti MySQL untuk mendukung proses pengelolaan data pada sistem informasi berbasis web (Endradkk., 2021).

2.3.11 *Tailwind* CSS

Tailwind CSS adalah *framework* CSS yang digunakan untuk membantu proses perancangan antarmuka *website* agar tampilan halaman web menjadi lebih baik dan mudah disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. *Tailwind* CSS menyediakan berbagai aturan desain yang dapat digunakan langsung pada elemen HTML sehingga proses pembuatan tampilan *website* dapat dilakukan dengan lebih cepat tanpa harus menulis banyak kode CSS secara terpisah. Dengan menggunakan *Tailwind* CSS, pengembang dapat lebih mudah mengatur tampilan halaman web seperti warna, ukuran teks, jarak antar elemen, dan tata letak halaman sesuai kebutuhan sistem yang dikembangkan (Benz & Testiana, 2025).

2.3.12 *Firebase Cloud Messaging* (FCM)

Firebase Cloud Messaging (FCM) merupakan layanan pesan berbasis cloud yang dikembangkan oleh Google untuk membantu proses pengiriman notifikasi secara *real time* pada aplikasi berbasis *website* maupun mobile. FCM digunakan untuk menyampaikan informasi atau

pemberitahuan kepada pengguna melalui koneksi internet sehingga pesan dapat diterima dengan cepat dan mudah oleh pengguna. Penggunaan FCM pada sistem informasi membantu pengguna memperoleh notifikasi secara langsung tanpa harus membuka aplikasi secara terus-menerus sehingga proses penyampaian informasi dapat dilakukan dengan lebih baik dan tepat waktu (Abdussalam dkk., 2021).

2.3.13 *Unified Modeling Language (UML)*

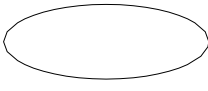
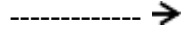
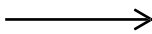
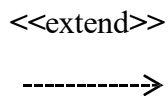
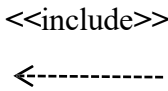
Unified Modeling Language (UML) merupakan bahasa pemodelan yang digunakan untuk menggambarkan, merancang, dan mendokumentasikan sistem berbasis objek dalam bentuk diagram atau visualisasi. UML membantu pengembang sistem dalam memahami alur, proses, serta hubungan antar bagian pada sistem yang akan dibangun sehingga proses perancangan sistem dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan fungsi sistem yang dikembangkan. Melalui penggunaan UML pengembang dapat lebih mudah menjelaskan rancangan sistem kepada pengguna maupun pihak yang terlibat dengan memanfaatkan diagram dan alur sistem yang dibuat (Narulita dkk., 2024).

a. *Use Case Diagram*

Use Case Diagram adalah salah satu diagram dalam *Unified Modeling Language (UML)* yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem berdasarkan fungsi atau proses yang tersedia pada sistem tersebut. Diagram ini berfungsi untuk mempermudah pengembang dalam

memahami kebutuhan pengguna dan menggambarkan aktivitas yang dapat dilakukan oleh setiap aktor di dalam sistem sehingga proses perancangan sistem dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengguna (Tria & Lionie, 2025).

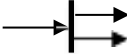
Tabel 2.3 *Use Case Diagram*

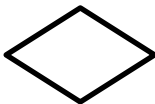
Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Use Case</i>	Menggambarkan hubungan interaksi antara aktor dengan sistem yang sedang dijalankan.
	Aktor	Menggambarkan adanya pihak pengguna, sistem lain, atau perangkat yang terlibat dalam interaksi dengan use case pada suatu sistem.
	Generalisasi	Menggambarkan jenis aktor yang memiliki peran tertentu dalam keterlibatannya pada <i>use case</i> di dalam sistem.
	<i>Association</i>	Menggambarkan hubungan interaksi antara aktor dengan <i>use case</i> pada suatu sistem.
	<i>extend</i>	Menggambarkan bahwa suatu <i>use case</i> berfungsi sebagai tambahan dari <i>use case</i> lain ketika kondisi tertentu telah terpenuhi.
	<i>include</i>	Menggambarkan bahwa suatu <i>use case</i> menjadi bagian dari fungsi yang terdapat pada <i>use case</i> lainnya.

b. *Activity Diagram*

Activity Diagram adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas atau proses kerja yang berlangsung di dalam suatu sistem. Diagram ini memudahkan pengembang dalam memahami urutan aktivitas, proses kerja, serta aliran sistem dari awal hingga akhir sehingga proses yang berjalan pada sistem dapat digambarkan dengan lebih jelas. *Activity Diagram* menggambarkan aliran aktivitas dalam suatu sistem informasi mulai dari proses awal, aktivitas yang dilakukan, hingga proses berakhir (Ramdany dkk., 2024).

Tabel 2.4 *Activity Diagram*

Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Activity</i>	Menggambarkan proses atau aktivitas yang berlangsung dalam alur kerja sistem.
	<i>State</i>	Menggambarkan perpindahan kondisi dari satu state ke state lainnya.
	<i>Fork</i>	Menggambarkan rangkaian aktivitas yang diawali dari satu kegiatan kemudian dilanjutkan ke kegiatan lain yang harus diselesaikan secara berurutan.
	<i>Initial State</i>	Menggambarkan titik awal dimulainya suatu proses atau aktivitas dalam alur sistem.

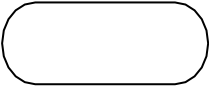
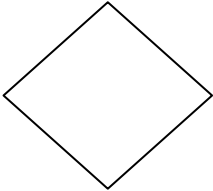
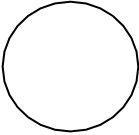
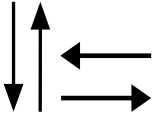
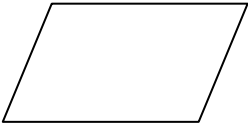
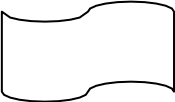
	<i>Final State</i>	Menggambarkan akhir dari suatu proses atau aktivitas dalam alur sistem.
	<i>Decision</i>	Menggambarkan percabangan proses ketika terdapat lebih dari satu pilihan aktivitas dalam alur sistem.

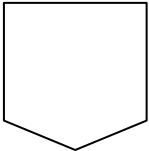
2.3.14 Flowchart

Flowchart adalah diagram alur yang digunakan untuk menggambarkan urutan langkah-langkah suatu proses atau program secara keseluruhan menggunakan simbol-simbol tertentu sehingga alur kerja sistem dapat dipahami dengan lebih mudah. *Flowchart* membantu pengembang dalam menjelaskan proses kerja sistem mulai dari tahapan *input* proses hingga *output* secara jelas dan berurutan untuk mempermudah proses analisis maupun pengembangan sistem informasi, dengan memberikan gambaran alur kerja sistem dapat membantu mengurangi kesalahan dalam perancangan sistem karena setiap langkah kerja digambarkan secara rinci dan terarah (Trisnanto, 2024).

Tabel 2.2 *Flowchart*

No	Simbol	Nama	Fungsi
1.		<i>Process</i>	Simbol yang digunakan untuk menunjukkan proses yang dijalankan oleh komputer.

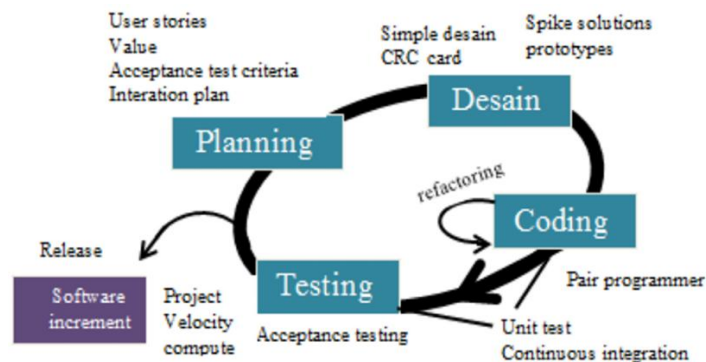
2.		<i>Terminal</i>	Simbol yang digunakan untuk menunjukkan awal dan akhir dari suatu program.
3.		<i>Decision</i>	Simbol yang digunakan untuk menunjukkan proses pemilihan berdasarkan suatu kondisi dengan hasil keputusan berupa ya atau tidak.
4.		<i>Connetor</i>	Simbol penghubung yang berfungsi untuk digunakan dalam menghubungkan alur proses pada halaman yang sama.
5.		<i>Flow</i>	Simbol yang berfungsi untuk menghubungkan satu simbol dengan simbol lainnya.
6.		<i>Input/Output</i>	Simbol yang digunakan untuk menunjukkan proses masukan (<i>input</i>) dan keluaran (<i>output</i>) tanpa bergantung pada jenis peralatan yang digunakan.
7.		<i>Punch Tape</i>	Simbol yang digunakan untuk menunjukkan proses masukan atau keluaran dengan menggunakan pita kertas berlubang.

8.		<i>Predefined Process</i>	Simbol yang digunakan untuk menunjukkan suatu pelaksanaan bagian program atau prosedur tertentu.
9.		<i>Punched Card</i>	Simbol yang digunakan untuk menunjukkan bahwa proses <i>input</i> berasal dari kartu atau <i>output</i> dituliskan pada kartu.
10.		<i>Offline Connector</i>	Simbol penghubung yang digunakan untuk membantu menghubungkan satu proses dengan proses lainnya pada halaman yang berbeda.
11.		<i>Document</i>	Simbol ini menunjukkan bahwa <i>input</i> berasal dari dokumen fisik atau <i>output</i> yang harus dicetak dalam bentuk <i>hardcopy</i> (dicetak).

2.3.15 Extreme Programming (XP)

Extreme Programming (XP) adalah metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan untuk membantu proses pengembangan sistem agar dapat dilakukan secara cepat dan mampu menyesuaikan perubahan kebutuhan selama proses pengembangan berlangsung. Metode ini menerapkan tahapan pengembangan yang dilakukan secara bertahap mulai dari perencanaan, perancangan, pengkodean, hingga pengujian sistem sehingga aplikasi yang dikembangkan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dalam penerapannya, metode

Extreme Programming tidak hanya berfokus pada proses pengkodean, tetapi mencakup seluruh tahapan pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara sederhana dan berulang agar proses pengembangan sistem dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan. Penggunaan metode ini banyak diterapkan pada pengembangan perangkat lunak yang membutuhkan proses pengerjaan yang cepat serta mampu menyesuaikan perubahan kebutuhan selama proses pengembangan sistem berlangsung (Bandaso dkk., 2023).



Gambar 2.2 *Extreme Programming*

Sumber : (Bandaso dkk., 2023)

1. *Planning*

Tahap *planning* merupakan proses awal dalam metode *Extreme Programming* yang dilakukan untuk mengetahui kebutuhan sistem dan menentukan fungsi yang akan diterapkan pada perangkat lunak. Pada tahapan ini dilakukan pengumpulan serta analisis kebutuhan pengguna yang kemudian digunakan sebagai dasar dalam menyusun rencana pengembangan sistem agar proses pembangunan perangkat lunak dapat dilakukan sesuai dengan tujuan pengembangan yang telah direncanakan.

2. *Design* (Perancangan)

Tahap *design* merupakan tahapan perancangan sistem yang dilakukan setelah proses analisis kebutuhan selesai dilaksanakan. Pada tahap ini dilakukan pembuatan rancangan sistem, penyusunan alur proses, dan penyesuaian fitur yang akan diterapkan pada aplikasi sesuai dengan kebutuhan pengembangan sistem.

3. *Coding* (Pengkodean)

Tahap *coding* merupakan proses penerapan hasil perancangan sistem ke dalam bentuk kode program agar sistem dapat dijalankan sesuai dengan fungsi yang telah direncanakan. Pada tahapan ini seluruh desain sistem mulai dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman serta dilakukan pencatatan proses pengembangan sebagai pendukung dalam pemeliharaan dan pengembangan sistem selanjutnya.

4. *Testing* (Pengujian)

Tahap *testing* merupakan tahapan pengujian terhadap sistem yang telah selesai dikembangkan untuk memastikan setiap fungsi pada sistem dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan terhadap sistem guna mengetahui adanya kesalahan atau kendala pada tampilan maupun proses kerja sistem sehingga dapat dilakukan perbaikan sebelum sistem diterapkan.

2.3.16 *Black Box Testing*

Black Box Testing merupakan metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada pengujian fungsi sistem tanpa memperhatikan struktur maupun kode program yang digunakan. Pengujian ini dilakukan dengan memeriksa kesesuaian antara masukan (*input*) dan keluaran (*output*) yang dihasilkan oleh sistem untuk memastikan bahwa setiap fitur dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang diharapkan. Dengan metode ini, pengembang dapat mengetahui adanya kesalahan pada fungsi, tampilan, maupun alur sistem sehingga perangkat lunak yang dikembangkan mampu bekerja secara optimal sesuai kebutuhan pengguna (Mintarsih, 2023).



Gambar 2.3 *Black Box Testing* (Sumber : enozom.com)

2.3.17 *Usability Testing*

Usability Testing adalah metode pengujian yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat kemudahan penggunaan suatu sistem atau aplikasi berdasarkan pengalaman pengguna secara langsung. Metode ini dilakukan dengan menggunakan pengguna sebagai responden untuk menilai tingkat kenyamanan dan kemudahan sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dalam penerapannya, *usability testing*

berfungsi untuk mengukur tingkat kenyamanan pengguna saat menggunakan sistem dan mengetahui kendala atau kesalahan yang terdapat pada tampilan maupun fungsi sistem sehingga dapat dilakukan perbaikan guna meningkatkan kualitas sistem yang dikembangkan (Putra dkk., 2024).

Berdasarkan hasil pengujian *usability testing*, persentase total skor responden dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Y = \frac{x}{\text{Skor ideal}} \times 100$$

Keterangan :

Y = Persentase nilai yang diinginkan (%).

X = Jumlah nilai kategori jawaban dikalikan dengan frekuensi ($\sum = N \times R$).

N = Nilai setiap jawaban.

R = Frekuensi.

Skor Ideal = Nilai tertinggi dikalikan dengan jumlah sampel.

Persentase nilai diperoleh dari hasil perkalian antara nilai pada setiap kategori jawaban dengan jumlah frekuensi jawaban responden yang dirumuskan dalam bentuk $\sum = N \times R$. Pada rumus tersebut, N menunjukkan nilai dari masing-masing kategori jawaban, sedangkan R menunjukkan jumlah frekuensi jawaban yang diberikan oleh responden (Gabriel dkk., 2023).

2.3.18 *Visual Studio Code*

Visual Studio Code merupakan perangkat lunak editor kode yang digunakan dalam proses pengembangan aplikasi maupun *website* karena memiliki fitur yang mendukung penulisan dan pengelolaan kode program dengan lebih mudah. *Visual Studio Code* digunakan pada berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, dan MacOS sehingga memudahkan pengembang dalam menyesuaikan lingkungan kerja sesuai kebutuhan. *Visual Studio Code* mendukung berbagai bahasa pemrograman seperti *JavaScript*, PHP, *Python*, dan bahasa pemrograman lainnya yang digunakan dalam pengembangan sistem berbasis web dengan menyediakan berbagai fitur pendukung seperti *debugging*, penambahan ekstensi, dan pengaturan kode program yang membantu proses pengembangan aplikasi berjalan dengan lebih baik. Keberadaan fitur-fitur tersebut membantu pengembang dalam menulis, memperbaiki, dan mengatur kode program secara lebih baik selama proses pengembangan *website* maupun aplikasi berlangsung (Martin dkk., 2023).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Sorong yang beralamat di Jl. Pendidikan No. 27, Kelurahan Klabulu, Distrik Malaimsimsa (Sorong Timur), Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Untuk memperjelas lokasi penelitian, dapat dilihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Lokasi Penelitian

3.1.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan selama kurang lebih 6 (enam) bulan.

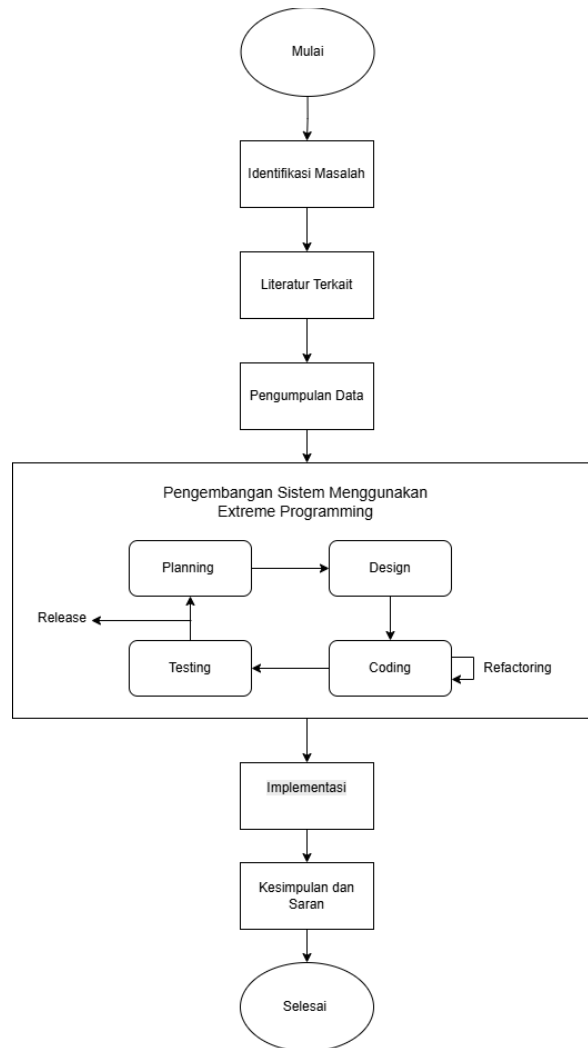
Adapun rincian waktu pelaksanaan penelitian dapat dilihat secara lebih lengkap pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No	Aktivitas	Tahun 2026					
		3	4	5	6	7	8
1.	Pengajuan Judul Tugas Akhir						
2.	Penyusunan Proposal						
3.	Seminar Proposal						
4.	Pengumpulan Data						
5.	Analisis Kebutuhan Data						
6.	Perancangan Aplikasi						
7.	Uji Coba Sistem						
8.	Implementasi Sistem						
9.	Seminar Hasil						
10.	Seminar Tutup						

3.2 Alur Penelitian

Untuk memudahkan pemahaman terhadap proses penelitian yang dilakukan setiap tahapan penelitian dijelaskan secara rinci dan berurutan. Berikut ini, alur penelitian secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2 Alur Penelitian

Berdasarkan gambar 3.2 alur penelitian dimulai dari identifikasi masalah yang bertujuan untuk menentukan permasalahan yang akan diteliti. Selanjutnya dilakukan studi literatur untuk mengumpulkan referensi yang berkaitan dengan topik penelitian, dan pengumpulan data yang dibutuhkan. Kemudian dilakukan pengembangan sistem menggunakan metode *Extreme Programming* (XP) yang meliputi tahapan *planning*, *design*, *coding*, dan *testing*. Setelah itu, sistem diimplementasikan untuk memastikan bahwa seluruh fungsi dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan serta saran pada hasil penelitian yang telah diperoleh.

3.3 Tahap Penelitian

3.3.1 Identifikasi Masalah

Tahap awal dalam penelitian ini adalah identifikasi masalah yang bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada proses pengelolaan inventaris dan peminjaman fasilitas akademik di Universitas Muhammadiyah Sorong. Proses ini dilakukan dengan mengamati kegiatan pengelolaan data inventaris dan peminjaman fasilitas yang masih dilakukan secara manual. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya kesalahan dalam proses pencatatan maupun penyimpanan data. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan solusi sistem berbasis *website* yang dapat membantu pengelolaan inventaris dan peminjaman fasilitas akademik agar lebih mudah dikelola.

3.3.2 Literatur Terkait

Pada tahap studi literatur, peneliti mengumpulkan dan mempelajari berbagai referensi yang berkaitan dengan topik penelitian seperti jurnal, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu untuk mendukung landasan teori. Hasil kajian tersebut kemudian dirangkum dalam bentuk tabel yang berisi informasi mengenai metode yang digunakan, hasil penelitian, serta kelebihan dan kekurangan dari setiap sumber. Melalui tahap ini, peneliti memperoleh informasi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan penelitian.

3.3.3 Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui observasi terhadap proses pengelolaan inventaris dan peminjaman fasilitas akademik di Universitas Muhammadiyah Sorong. Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai alur pengelolaan inventaris, proses peminjaman fasilitas, serta permasalahan yang terjadi selama pelaksanaannya. Informasi yang diperoleh kemudian digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem yang akan dikembangkan guna mendukung proses perancangan dan pengembangan sistem pengelolaan inventaris dan peminjaman fasilitas akademik berbasis *website*.

3.3.4 Pengembangan sistem Extreme Programming

Dalam penelitian ini, pengembangan sistem dilakukan menggunakan metode *Extreme Programming* (XP) yang terdiri atas empat tahapan yaitu sebagai berikut :

1. *Planning*

Pada tahap ini, analisis kebutuhan pengembangan sistem dibagi menjadi dua bagian yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional.

a. Kebutuhan fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan yang digunakan untuk menjelaskan fungsi-fungsi yang dapat dijalankan oleh sistem serta pihak yang terlibat dalam penggunaannya. Pada

sistem yang dikembangkan terdapat lima jenis pengguna yang memiliki peran berbeda yaitu admin, dekan, ketua program studi (kaprodi), mahasiswa, dan staf fakultas. Setiap pengguna memiliki hak akses yang berbeda sesuai dengan perannya dalam sistem. Adapun kebutuhan fungsional pada sistem adalah sebagai berikut :

1. Admin dapat mengelola data inventaris dan pengguna, serta mengunduh laporan riwayat log aktivitas pada sistem.
 2. Dekan dapat melihat informasi inventaris dan data peminjaman fasilitas akademik yang tersedia pada sistem.
 3. Ketua Program Studi (Kaprodi) dapat melihat informasi inventaris dan data peminjaman fasilitas akademik sesuai kebutuhan program studi.
 4. Mahasiswa dapat mengajukan peminjaman fasilitas akademik serta melihat informasi terkait fasilitas yang tersedia pada sistem.
 5. Staf Fakultas dapat mengelola data peminjaman fasilitas akademik dan memantau ketersediaan fasilitas yang digunakan dalam kegiatan akademik.
- b. Kebutuhan non-fungsional

Kebutuhan nonfungsional merupakan kebutuhan yang mendukung proses pengembangan sistem. Kebutuhan ini meliputi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan

agar sistem dapat dikembangkan dan dijalankan. Adapun kebutuhan nonfungsional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Kebutuhan perangkat keras

1. Laptop Acer Aspire 3 AMD Radeon(TM) Vega 3
2. RAM 16 GB
3. DDR 4
4. Penyimpanan 512 GB SSD

b. Kebutuhan perangkat lunak

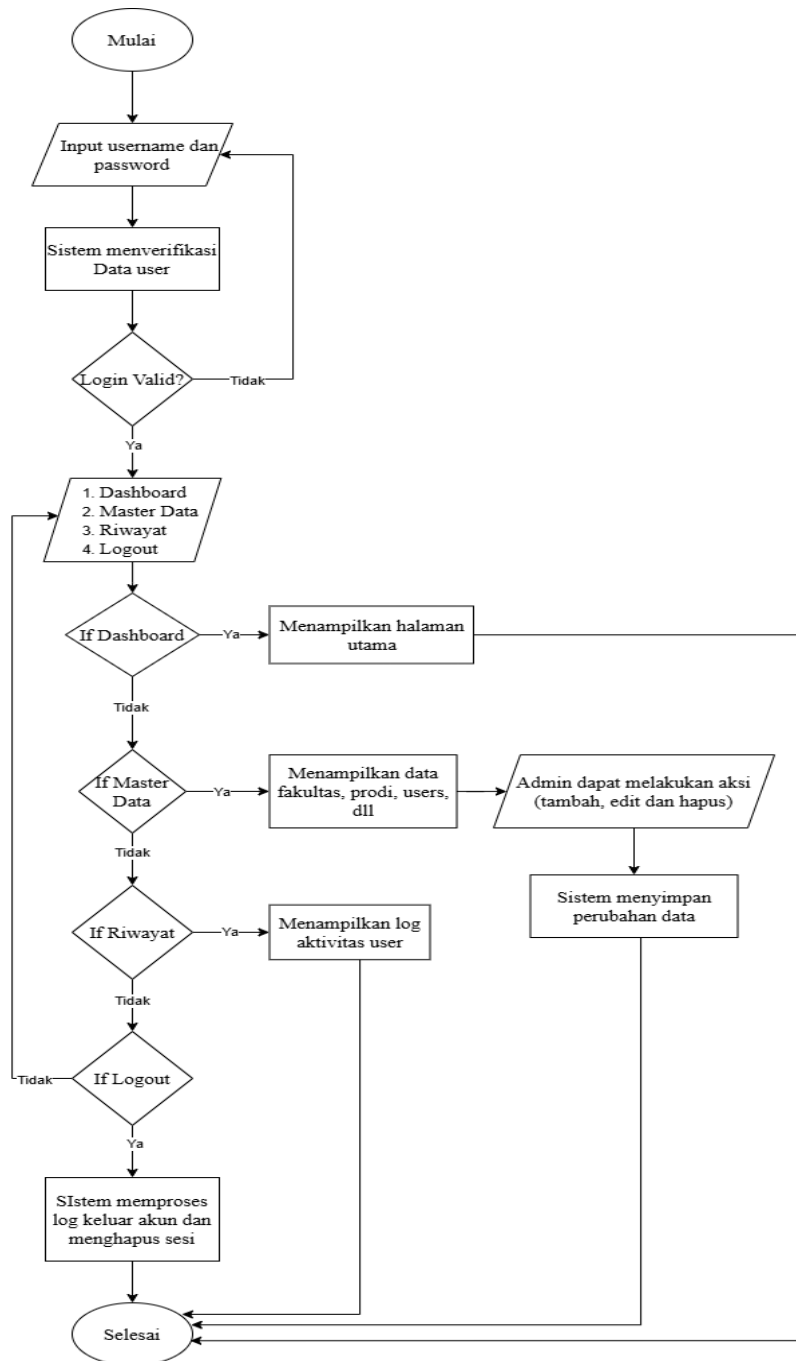
1. *Operation System Windows*
2. *Web Browser Chrome*
3. *Google Colaboratory*
4. Figma
5. *Visual Studio Code*
6. *Design Diagram Draw.io*

2. *Design*

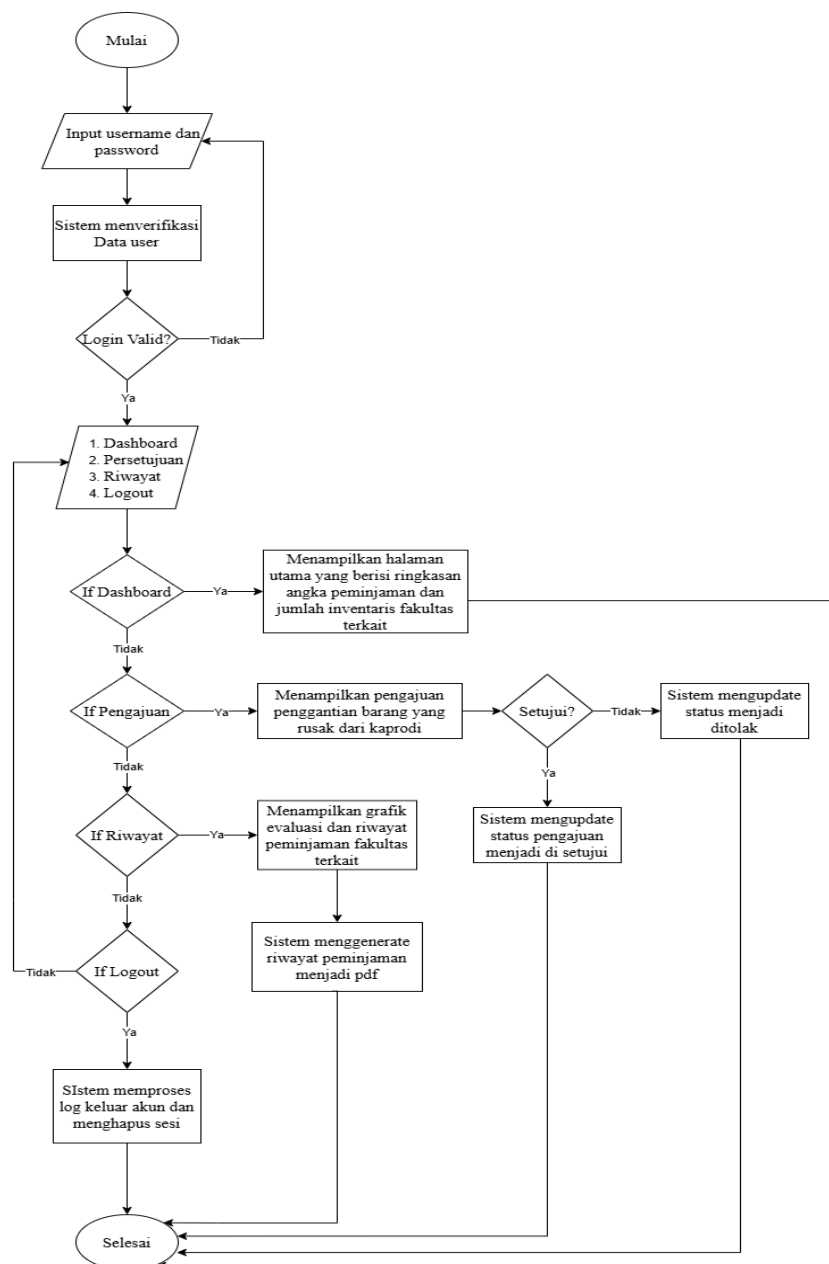
Pada tahap perancangan, dibuat model sistem menggunakan diagram yang meliputi *flowchart*, *use case diagram*, *activity diagram*, serta desain antarmuka (UI) sebagai gambaran mengenai alur kerja dan tampilan sistem pengelolaan inventaris dan peminjaman fasilitas akademik yang akan dikembangkan.

a. *Flowchart*

Flowchart digunakan untuk menggambarkan alur proses yang terdapat pada sistem pengelolaan inventaris dan peminjaman fasilitas akademik yang terdiri dari admin, dekan, kaprodi, mahasiswa, dan staf fakultas.

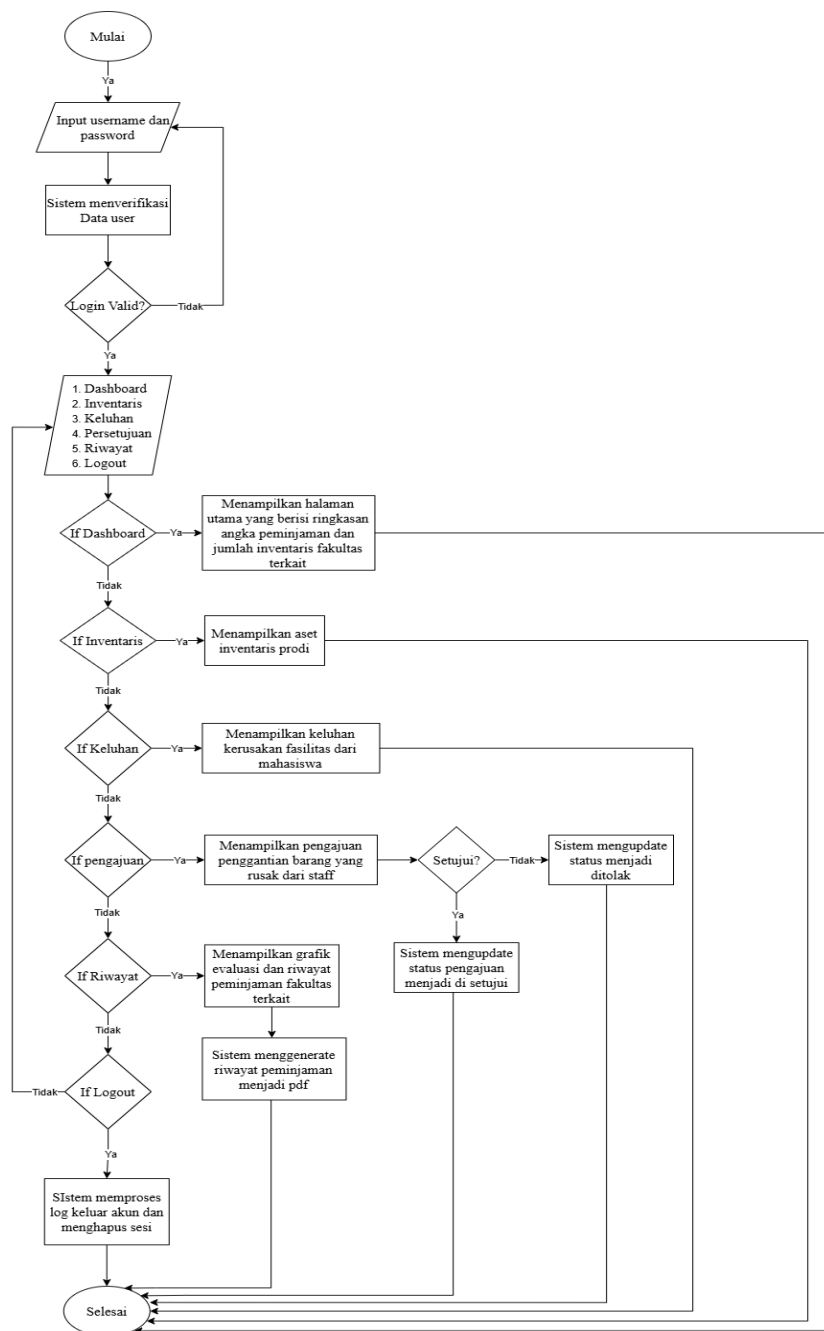
Gambar 3.3 *Flowchart* Admin

Pada gambar 3.3 menunjukkan *flowchart* Admin yang diawali dengan proses *login* menggunakan *username* dan *password*. Setelah berhasil diverifikasi admin dapat mengakses menu Dashboard, mengelola data pada menu Master Data, melihat aktivitas pengguna pada menu Riwayat, serta keluar dari sistem melalui menu *Logout*.



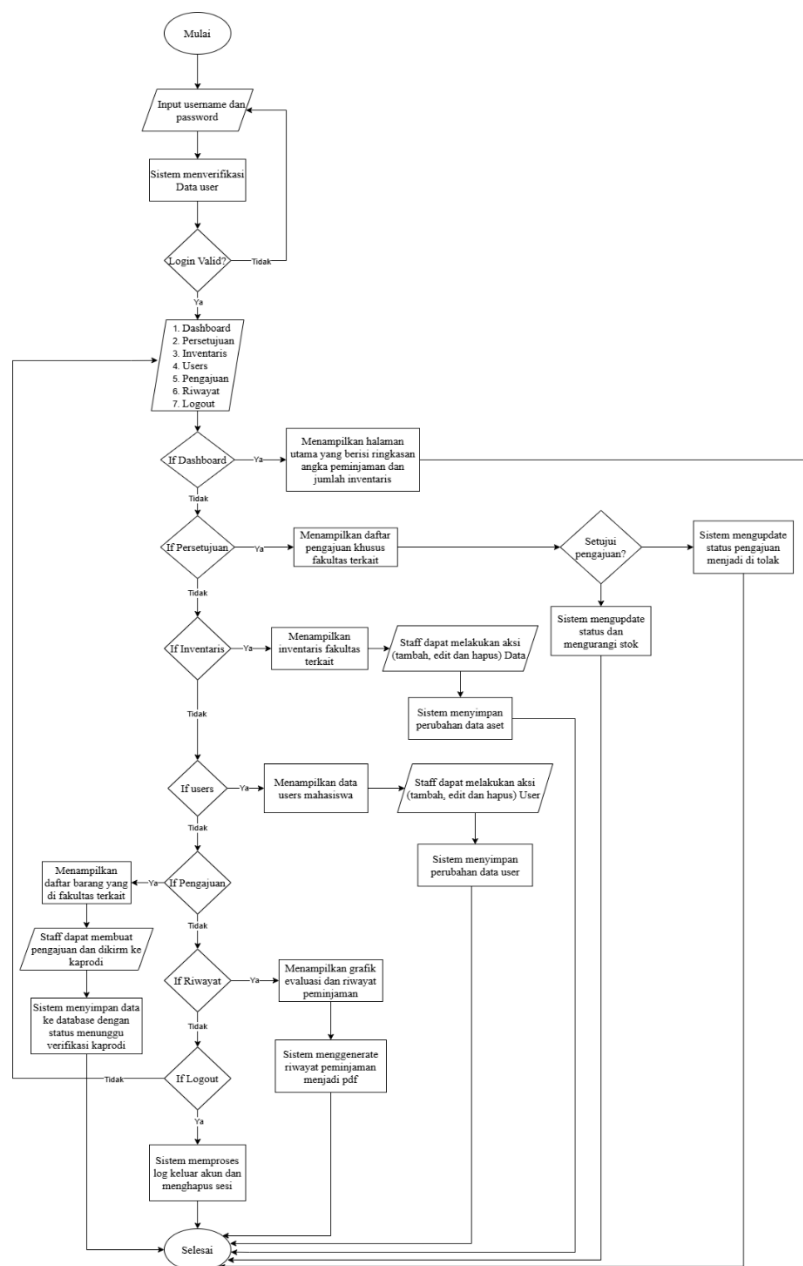
Gambar 3.4 *Flowchart* Dekan

Pada gambar 3.4 menunjukkan *flowchart* Dekan yang dimulai dengan proses *login*. Setelah berhasil masuk ke sistem, Dekan dapat mengakses dashboard, mengelola pengajuan barang rusak pada menu pengajuan, melihat riwayat peminjaman serta mencetak laporan PDF, dan melakukan *logout*.



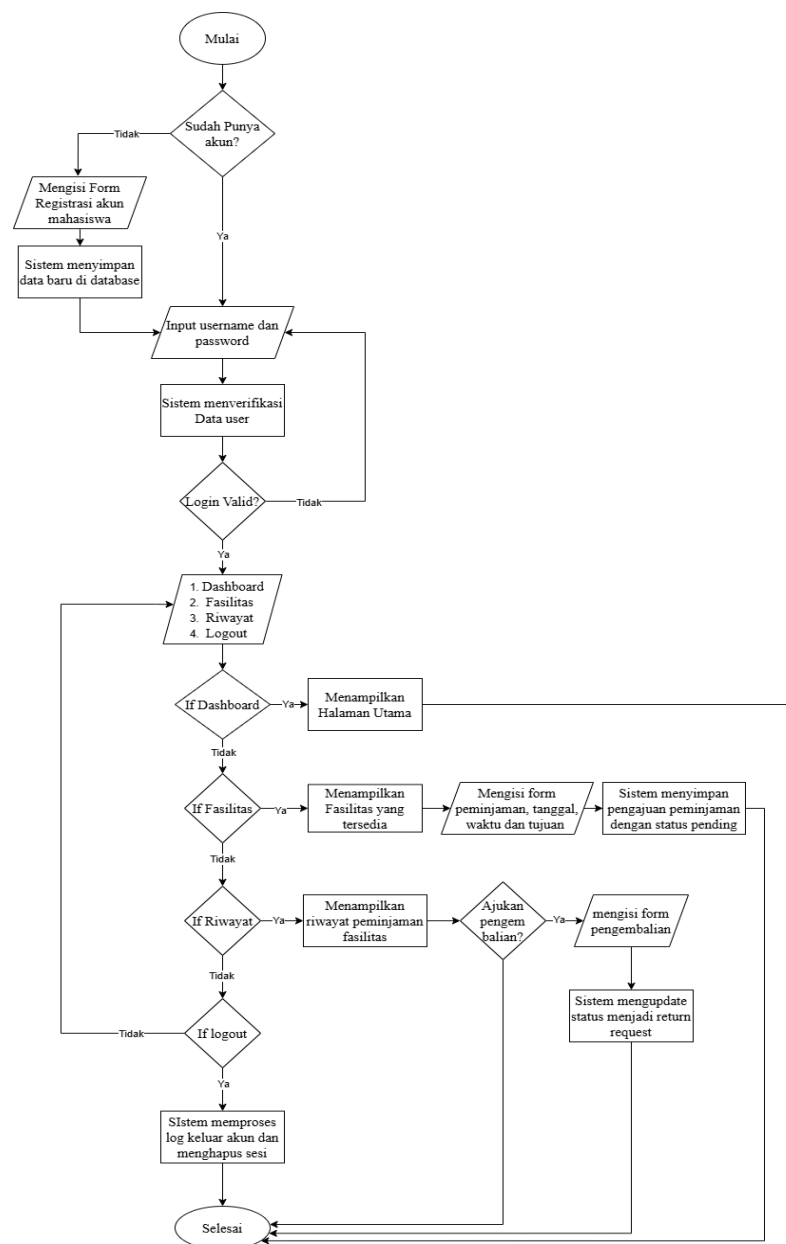
Gambar 3.5 *Flowchat* Kaprodi

Pada gambar 3.5 *flowchart* Kaprodi yang dimulai dengan proses *login*. Setelah berhasil diverifikasi, Kaprodi dapat mengakses Dashboard, melihat data inventaris, mengelola laporan kerusakan dan persetujuan penggantian barang, melihat riwayat peminjaman, mencetak laporan PDF, dan melakukan *logout* untuk keluar dari sistem.



Gambar 3.6 *Flowchart* Staf Fakultas

Pada gambar 3.6 menunjukkan *flowchart* Staf Fakultas yang dimulai dengan proses *login*. Setelah berhasil diverifikasi, Staf Fakultas dapat mengakses Dashboard, mengelola inventaris dan data pengguna, memproses serta mengajukan pengajuan barang, melihat riwayat peminjaman, mencetak laporan PDF, dan melakukan *logout* untuk keluar dari sistem.

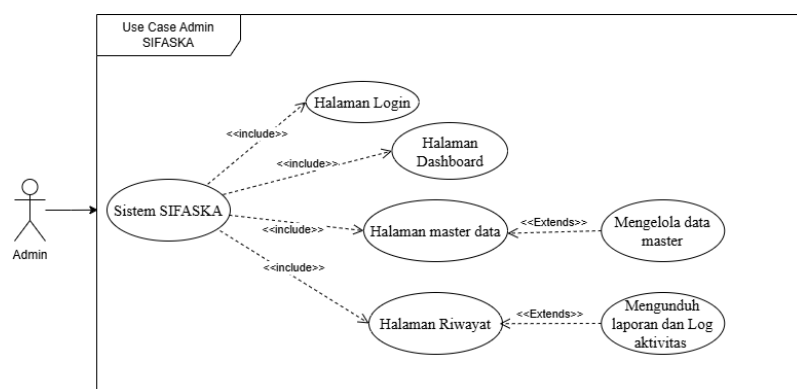


Gambar 3.7 *Flowchart* Mahasiswa

Pada Gambar 3.7 menunjukkan *flowchart* Mahasiswa yang dimulai dengan proses registrasi akun bagi pengguna yang belum memiliki akun, kemudian dilanjutkan dengan *login* menggunakan *username* dan *password*. Setelah data diverifikasi oleh sistem, mahasiswa dapat mengakses menu Dashboard untuk melihat halaman utama sistem, menu Fasilitas untuk melihat fasilitas yang tersedia dan melakukan pengajuan peminjaman, menu Riwayat untuk melihat riwayat peminjaman serta mengajukan pengembalian fasilitas, sedangkan menu *Logout* digunakan untuk keluar dari sistem.

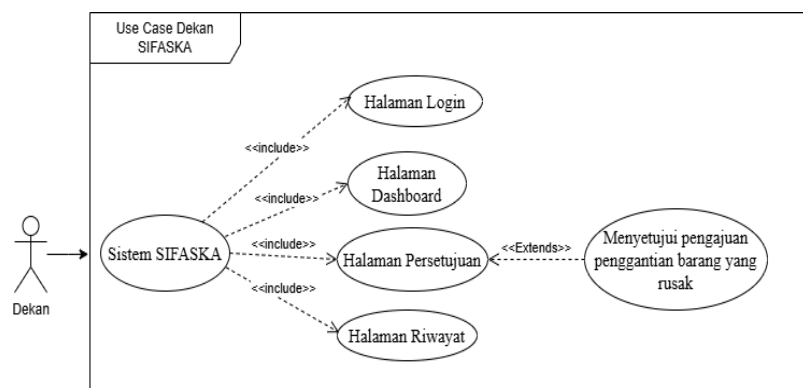
b. *Use Case Diagram*

Use Case diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem dengan melibatkan lima aktor yaitu admin, dekan, ketua program studi (kaprodi), staf fakultas, dan mahasiswa. Masing-masing aktor memiliki hak akses dan fungsi yang berbeda sesuai dengan perannya dalam sistem.



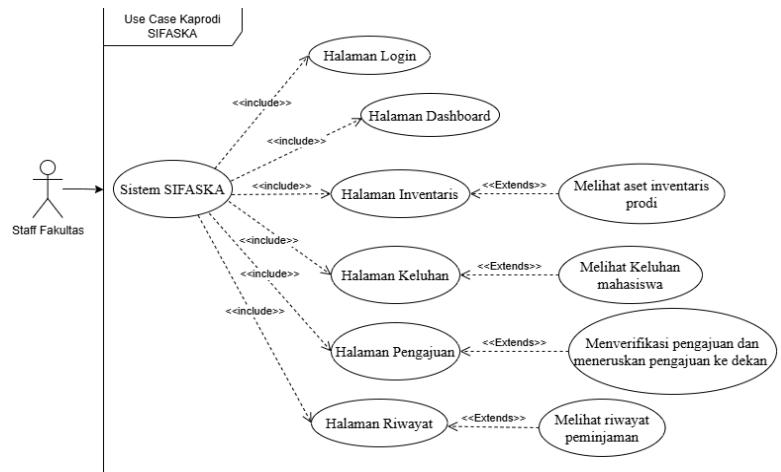
Gambar 3.8 *Use Case Admin*

Pada Gambar 3.8 menunjukkan *use case* Admin pada sistem. Admin dapat mengakses halaman *Login* untuk masuk ke dalam sistem, halaman *Dashboard* untuk melihat informasi utama sistem, halaman *Master Data* untuk mengelola data yang terdapat pada sistem, serta halaman *Riwayat* untuk melihat dan mengunduh laporan maupun log aktivitas yang tersedia.



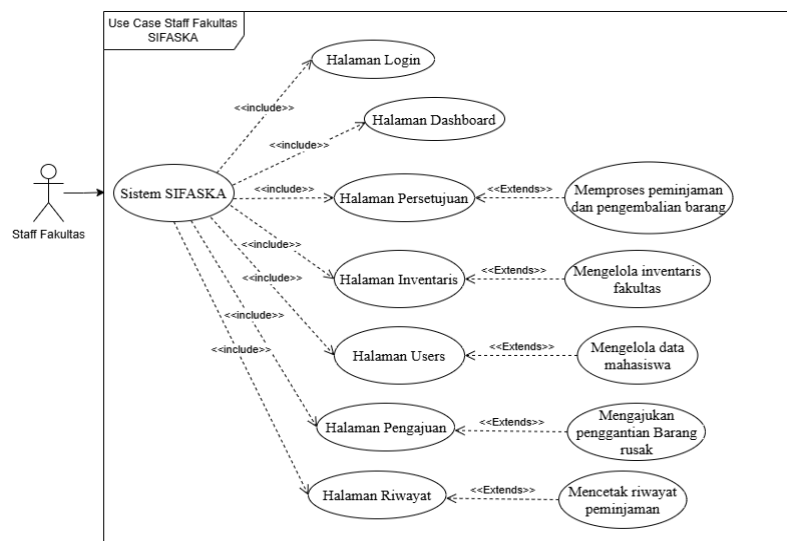
Gambar 3.9 *Use Case* Dekan

Pada Gambar 3.9 menunjukkan *use case* Dekan pada sistem. Dekan dapat mengakses halaman *Login* untuk masuk ke dalam sistem, halaman *Dashboard* untuk melihat informasi utama sistem, halaman *Persetujuan* untuk meninjau dan menyetujui pengajuan penggantian barang yang rusak, serta halaman *Riwayat* untuk melihat data riwayat yang tersedia.



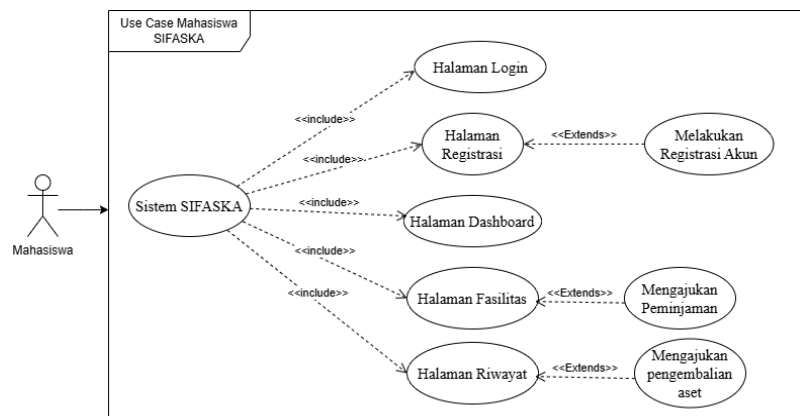
Gambar 3.10 Use Case Kaprodi

Pada Gambar 3.10 menunjukkan *use case* Kaprodi pada sistem. Kaprodi dapat mengakses halaman *Login* untuk masuk ke dalam sistem, halaman *Dashboard* untuk melihat informasi utama sistem, halaman *Inventaris* untuk melihat aset inventaris program studi, halaman *Keluhan* untuk melihat laporan kerusakan fasilitas dari mahasiswa, halaman *Pengajuan* untuk memverifikasi pengajuan yang diajukan oleh dekan, serta halaman *Riwayat* untuk melihat data riwayat peminjaman yang tersedia.



Gambar 3.11 Use Case Staf Fakultas

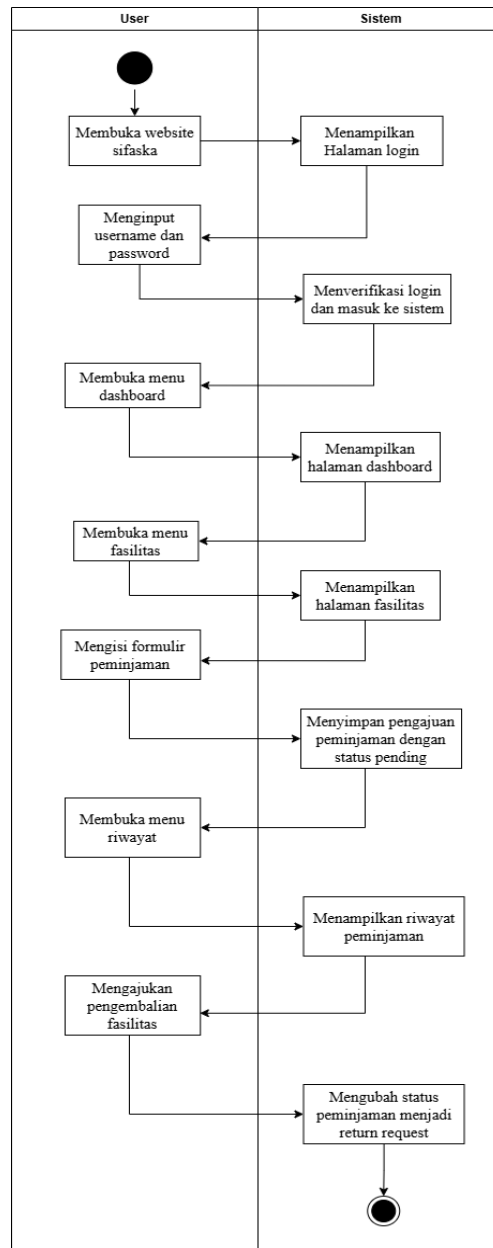
Pada Gambar 3.11 menunjukkan *use case* Staf Fakultas pada sistem. Staf Fakultas dapat mengakses halaman *Login* untuk masuk ke dalam sistem, halaman *Dashboard* untuk melihat informasi utama sistem, halaman *Persetujuan* untuk memproses peminjaman dan pengembalian barang, halaman *Inventaris* untuk mengelola inventaris fakultas, halaman *Users* untuk mengelola data mahasiswa, halaman *Pengajuan* untuk mengajukan penggantian barang rusak, serta halaman *Riwayat* untuk melihat dan mencetak riwayat peminjaman yang tersedia.



Gambar 3.12 *Use Case* Mahasiswa

Pada Gambar 3.12 menunjukkan *use case* Mahasiswa pada sistem. Mahasiswa dapat mengakses halaman *Registrasi* untuk membuat akun, halaman *Login* untuk masuk ke dalam sistem, halaman *Dashboard* untuk melihat informasi utama sistem, halaman *Fasilitas* untuk melihat fasilitas yang tersedia dan mengajukan peminjaman, serta halaman *Riwayat* untuk melihat riwayat peminjaman dan mengajukan pengembalian aset.

c. Activity Diagram



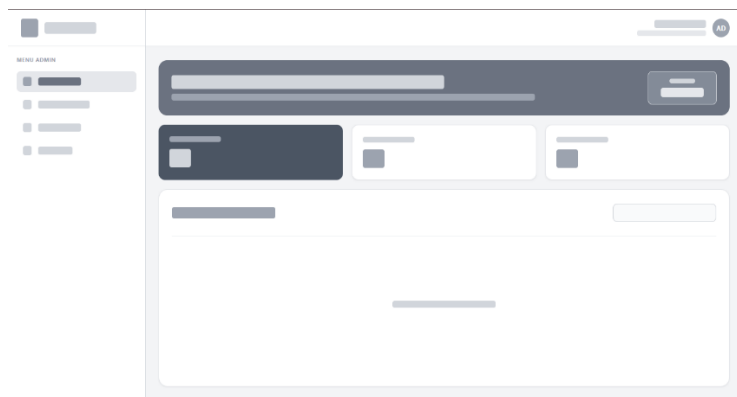
Gambar 3.13 Activity Diagram

Pada gambar 3.7 menunjukkan *activity diagram* proses peminjaman fasilitas yang dimulai saat pengguna (*user*) membuka *website* dan melakukan *login* menggunakan *username* dan *password*. Setelah data pengguna berhasil diverifikasi, sistem menampilkan halaman dashboard.

Selanjutnya, pengguna membuka menu fasilitas untuk melihat fasilitas yang tersedia dan mengisi formulir peminjaman. Data pengajuan yang telah diisi kemudian disimpan oleh sistem dengan status pending. Pengguna dapat melihat riwayat peminjaman melalui menu riwayat serta mengajukan pengembalian fasilitas. Setelah pengajuan pengembalian dilakukan, sistem mengubah status peminjaman menjadi *return request* dan proses berakhir.

d. *User Interface*

1. Halaman Admin



Gambar 3.14 Halaman Admin

Pada gambar 3.14 merupakan rancangan antarmuka halaman admin pada sistem. Halaman ini menyediakan akses ke fitur yang tersedia melalui menu navigasi seperti Dashboard, Master Data, dan Riwayat. Pada halaman ini ditampilkan informasi ringkasan data yang digunakan untuk mendukung pengelolaan data dalam sistem.

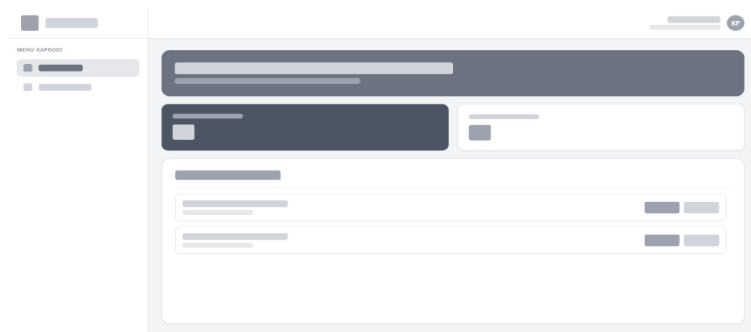
2. Halaman Dekan



Gambar 3.15 Halaman Dekan

Pada gambar 3.15 merupakan rancangan antarmuka halaman dekan pada sistem. Halaman ini menyediakan akses ke fitur yang tersedia melalui menu navigasi seperti Dashboard, Persetujuan Barang, dan Riwayat. Pada halaman ini ditampilkan informasi yang digunakan untuk memantau data inventaris, peminjaman fasilitas, serta proses persetujuan yang terdapat dalam sistem.

3. Halaman Kaprodi

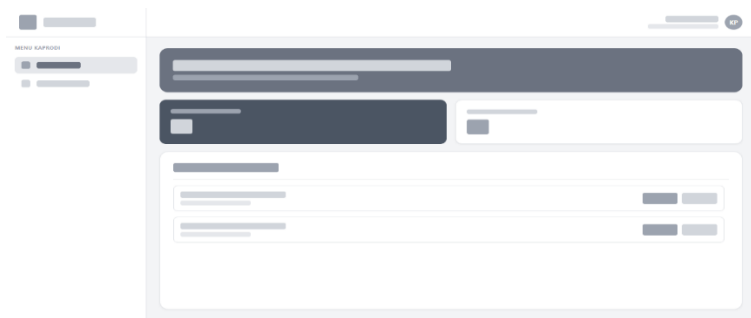


Gambar 3.16 Halaman Kaprodi

Pada gambar 3.16 merupakan rancangan antarmuka halaman kaprodi pada sistem. Halaman ini menyediakan akses ke fitur yang tersedia melalui menu navigasi seperti Dashboard, Inventaris, Keluhan, Pengajuan, dan Riwayat

yang digunakan untuk mendukung pengelolaan inventaris, pemantauan laporan keluhan, serta pengajuan kebutuhan barang dalam sistem.

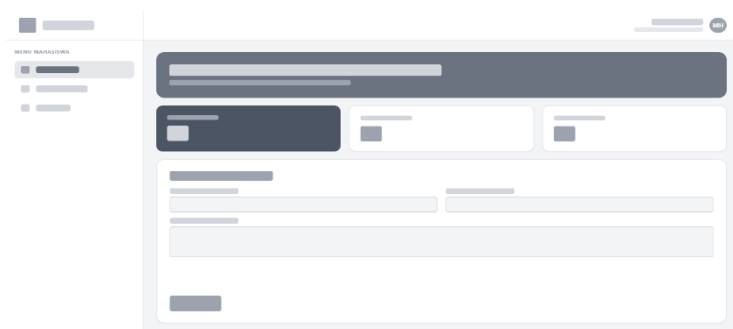
4. Halaman Staf Fakultas



Gambar 3.17 Halaman Staf Fakultas

Pada gambar 3.17 merupakan rancangan antarmuka halaman staf fakultas pada sistem. Halaman ini menyediakan akses ke fitur yang tersedia melalui menu navigasi seperti Dashboard, Persetujuan, Inventaris, *Users*, Pengajuan, dan Riwayat yang digunakan untuk menampilkan informasi mendukung pengelolaan inventaris, data pengguna, proses persetujuan, serta pengajuan kebutuhan barang dalam sistem.

5. Halaman Mahasiswa



Gambar 3.18 Halaman Mahasiswa

Pada Gambar 3.18 merupakan rancangan antarmuka halaman Mahasiswa pada sistem. Halaman ini menyediakan akses ke fitur yang tersedia melalui menu navigasi seperti Dashboard, Fasilitas, dan Riwayat untuk mendukung proses peminjaman serta pengembalian fasilitas akademik.

3. *Coding*

Pada tahap *coding*, proses pembangunan sistem dilakukan dengan mengimplementasikan hasil perancangan ke dalam bentuk kode program. Penulisan kode program dilakukan menggunakan *Visual Studio Code* sebagai text editor. Melalui tahap ini fitur pengelolaan inventaris, peminjaman fasilitas, persetujuan, pengajuan, dan pembuatan laporan dapat dijalankan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sedangkan pengembangan sistem dilakukan dengan menerapkan metode *Extreme Programming* (XP) sehingga pembuatan sistem dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan.

4. *Refactoring*

Pada tahap *refactoring* dilakukan perbaikan dan penyempurnaan struktur kode program tanpa mengubah fungsi sistem. Tahap ini bertujuan untuk menyusun kode program agar lebih teratur sehingga memudahkan proses pemeliharaan (*maintenance*), serta menjaga kinerja sistem agar tetap berjalan dengan baik dan dapat dikembangkan pada masa mendatang.

5. *Testing*

Pada tahap pengujian (*testing*) seluruh fitur yang terdapat di dalam sistem akan diuji untuk memastikan setiap fungsi dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Jika ditemukan kesalahan atau *bug*, maka dilakukan pencatatan agar perbaikan dapat segera dilakukan terhadap bagian yang bermasalah. Pengujian awal dilakukan menggunakan metode *black box testing* yang berfokus pada pemeriksaan fungsi sistem untuk memastikan setiap fitur dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, dilakukan *usability testing* dengan melibatkan pengguna secara langsung untuk menilai tingkat kemudahan penggunaan sistem dan memperoleh umpan balik terhadap sistem. Hasil pengujian tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas dan kinerja sistem agar dapat lebih optimal.

3.2 Perencanaan *Blackbox Testing*

Aktivitas Pengujian	Skenario Uji Coba	Hasil Yang Diharapkan
Akses masuk (<i>login</i>) sistem	Pengguna memasukkan <i>username</i> dan <i>password</i> yang benar untuk masuk ke dalam sistem.	Setelah data <i>login</i> berhasil diverifikasi, sistem akan mengarahkan pengguna ke halaman dashboard sesuai dengan hak aksesnya.

<i>Input</i> pengajuan fasilitas	Mahasiswa menginput data peminjaman barang dan mengajukan permohonan melalui sistem.	Sistem berhasil menyimpan data permohonan peminjaman dan menampilkan notifikasi bahwa pengajuan berhasil dilakukan.
Proses persetujuan pengajuan	Staf fakultas melakukan verifikasi terhadap permohonan mahasiswa dan menentukan keputusan Setuju atau Tolak.	Sistem memproses keputusan yang diberikan dengan memperbarui status pengajuan peminjaman.
Pemantauan riwayat status pengajuan peminjaman	Mahasiswa membuka halaman riwayat atau pemantauan untuk melihat perkembangan pengajuan fasilitas yang telah diajukan.	Sistem menampilkan data riwayat pengajuan secara detail beserta status terkini seperti Menunggu, Disetujui, atau Ditolak.
Pengelolaan data inventaris	Staf melakukan pengelolaan data ketersediaan fasilitas (barang) dengan menambahkan, mengubah, dan menghapus data melalui halaman inventaris.	Sistem berhasil memperbarui katalog fasilitas sehingga data yang ditampilkan pada form peminjaman selalu diperbarui (<i>up-to-date</i>).

3.2 Pengujian *Usability Testing*

No.	Pertanyaan	1	2	3	4	5
1.	Sistem ini dapat berjalan dengan baik dan lancar					
2.	Tampilan antarmuka sistem mudah untuk dipahami oleh pengguna					
3.	Sistem berhasil memproses alur pengajuan peminjaman fasilitas sesuai dengan data yang dimasukkan pengguna.					
4.	Sistem ini mempermudah proses peminjaman fasilitas kampus					
5.	Fitur-fitur yang disediakan dalam sistem berfungsi dengan baik					
6.	Tingkat kepuasan anda dalam menggunakan sistem ini					

Keterangan :

Skor 1 = Sangat Tidak Setuju

Skor 2 = Tidak Setuju

Skor 3 = Netral

Skor 4 = Setuju

Skor 5 = Sangat Setuju

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, F. (2024). Peran Perguruan Tinggi Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Di Indonesia. <https://doi.org/10.37985/educazione.v1i1.4>
- Abdussalam, Wicaksono, B., Susanto, A., & Sudaryanto. (2021). Push Notification Menggunakan Firebase Cloud Messaging (Fcm) Pada Aplikasi Absensi Karyawan. *Jurnal Sisfotenika*, 11(2), 220–231. <https://doi.org/10.30700/jst.v11i2.1150>
- Andriyanto, S., Ibrachim, R., Mellani, S., Ammar, F., & Khariyyah, L. (2024). Perancangan Sistem Informasi Peminjaman Barang Untuk Pelayanan Baakpk. *Jsitik: Jurnal Sistem Informasi Dan Teknologi Informasi Komputer*, 2(2), 68–84. <https://doi.org/10.53624/jsitik.v2i2.314>
- Asmara, R. V., Teresa, Y. R., Mukaromah, L. B., & Santi, H. I. (2024). Perancangan Dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Inventaris Barang Berbasis Web (Studi Kasus: Sdi Aisyiyah Suruhwadang). *Dalam Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika* (Vol. 8, Nomor 4). <https://doi.org/10.36040/jati.v8i4.9693>
- Aziz, R. A., Sansprayada, A., & Mariskhana, K. (2024). Perancangan Sistem Adminisatrasi Penjualan Pada Pt Surmorin Dengan Menggunakan Php Dan Mysql. *Jurnal Minfo Polgan*, 13(2), 1641–1650. <https://doi.org/10.33395/jmp.v13i2.14148>
- Bandaso, A. B., Kustiyono, T. C., Setiawan, W., Zulfanti, O., & Laksono, D. A. (2023). Rancang Bangun Aplikasi Buku Kas Berbasis Website Dengan Metode Extreme Programming. *Jatisi (Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi)*, 10(3), 258–269. <https://doi.org/10.35957/jatisi.v10i3.5327>
- Benz, A. R., & Testiana, G. (2025). Penerapan Tailwind Css Dalam Pengembangan User Interface Website Di Poltekpar Palembang. *Riggs: Journal Of Artificial Intelligence And Digital Business*, 4(4), 6635–6643. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.4431>
- Bernadus, I. N., Gunawan, W. P., & Kurniawan, B. I. (2024). Perancangan Sistem Informasi Peminjaman Sarana Dan Prasarana Universitas Dhyana Pura Berbasis Web. *Dalam Jurnal Sistem Informasi Dan Informatika* (Vol. 4, Nomor 1). <https://doi.org/10.31294/simpatik.v4i1.2997>
- Damanik, B. (2021). Rancangan Sistem Informasi Smp Negeri 1 Tuhemberua Kabupaten Nias Utara Menggunakan Php Codeigniter.

- Jurnal Mahajana Informasi, 6(1), 6–15.
<https://doi.org/10.51544/jurnalmi.v6i1.1979>
- Dewi, N., Roza, Y., Dody, Pramudiya, W., & Sany, N. (2025). Sipinjam: Sistem Peminjaman Ruangan Terintegrasi Untuk Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Fasilitas Kampus. *Jurnal Pustaka Data (Pusat Akses Kajian Database, Analisa Teknologi, Dan Arsitektur Komputer)*, 5(2), 473–480.
<https://doi.org/10.55382/jurnalpustakadata.v5i2.1524>
- Endra, Y. R., Aprilinda, Y., Dharmawan, Y. Y., & Ramadhan, W. (2021). Analisis Perbandingan Bahasa Pemrograman Php Laravel Dengan Php Native Pada Pengembangan Website. *Expert: Jurnal Manajemen Sistem Informasi Dan Teknologi*, 11(1), 48–55.
<https://doi.org/10.36448/expert.v11i1.2012>
- Fahzirah, I., & Nasution, P. I. M. (2024). Pengenalan Sistem Database : Konsep Dasar Dan Manfaatnya Dalam Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Nusantara (Jinu)*, 1(4), 673–678.
<https://doi.org/10.61722/jinu.v1i4.1884>
- Faizal, L., & Irfan. (2025). Perancangan Sistem Informasi Manajemen Aset Kampus Berbasis Web Menggunakan Metode Waterfall. *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi Dan Teknik Informatika (Jisti)*, 8(2), 208–216. <https://doi.org/10.57093/jisti.v8i2.342>
- Fajri, Z. N., & Mujiastuti, R. (2024). Sistem Informasi Peminjaman Ruangan Dan Barang Pada Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta Berbasis Website. *Just It: Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi Dan Komputer*, 15(1), 234–324.
<https://doi.org/10.24853/justit.15.1.299-307>
- Faridaashri, F. F., Dewantoro, M., & Damayanti. (2026). Perancangan Sistem Inventarisasi Aset Terpadu Berbasis Web Di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, Dan Humaniora*, 4(4), 1921–1933.
<https://doi.org/10.56113/takuana.v4i4.379>
- Fitriani, Y., Utami, S., & Junadi, B. (2022). Perancangan Sistem Informasi Human Capital Management Berbasis Website. *Journal Of Information System, Applied, Management, Accounting And Research*, 6(4), 792–803. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v6i4.919>
- Gabriel, F. Z., Paturusi, D. E. S., & Sambul, M. A. (2023). Rancang Bangun Aplikasi Layanan Ujian Berbasis Komputer Di Portal Akademik Perguruan Tinggi. *Jurnal Teknik Informatika*, 18(2), 87–98.
<https://doi.org/https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/informatika>

- Guryadi, S., & Rohmah, S. (2021). Perancangan Sistem Informasi Inventaris Barang Berbasis Web Di Yayasan Unisba. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(10), 1831–1849. <https://jst.publikasiindonesia.id/index.php/jst/article/view/249/504>
- Hardiantoa, Rosnelly, R., Wahyuni, L., Anggraini, M. G., Daifiriae, & Lazuli, I. (2023). Implementasi Javascript Dalam Pembuatan Web Sederhana. *Coral (Community Service Journal)*, 2(1), 116–123. <https://doi.org/10.22303/coral.2.1.2023.116-123>
- Mardiansyah, A., Kasah, B. N., Zamzami, H. R., Arabu, Y. M., Nasro, M. A., Kristanto, N., Paojiah, R., & Wulandari, Y. (2024). Pengembangan Dasar Html Dan Css: Langkah Pertama Dalam Pengembangan Web. *Appa : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 281–286. <https://doi.org/https://jurnalmahasiswa.com/index.php/appa/article/view/2024>
- Martin, S. R., Dewanto, Y., Studi Teknik Elektro, P., & Teknologi Industri, F. (2023). Prototipe Kunci Pintu Otomatis Menggunakan Sensor Kamera Berbasis Raspberry. *Jurnal Teknologi Industri*, 12(1), 21–29. <https://doi.org/10.35968/jti.v12i1.1044>
- Mintarsih. (2023). Pengujian Black Box Dengan Teknik Transition Pada Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web Dengan Metode Waterfall Pada Smc Foundation. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 5(1), 33–35. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v5i1.727>
- Muarif, A., & Tantri, A. H. (2025). Perancangan Sistem Informasi Inventaris Berbasis Web Menggunakan Permodelan Uml Design Of A Web-Based Inventory Information System Using Uml Modeling. *Journal Of Information System And Application Development*, 3, 112–118. <https://doi.org/10.26905/jisad.v3i2.16127>
- Murdani, D., Oktafiani, J. R., & Anggraini, F. (2023). Sistem Informasi Inventaris Barang Berbasis Web Pada Sma Budi Mulia Utama. *Jurnal Visualika*, 9(2), 24–36. <https://doi.org/10.56459/jv.v9i2.71>
- Narulita, S., Nugroho, A., & Abdillah, Z. M. (2024). Diagram Unified Modelling Language (Uml) Untuk Perancangan Sistem Informasi Manajemen Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (Simlitabmas). *Bridge : Jurnal Publikasi Sistem Informasi Dan Telekomunikasi*, 2(3), 244–256. <https://doi.org/10.62951/bridge.v2i3.174>
- Pradana, R. A., Sudirman, B., & Sudibyo, K. S. (2025). Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Aset Dan Barang Berbasis Web

- Untuk Meningkatkan Efisiensi Inventaris Di Perguruan Tinggi: Studi Kasus Universitas Stekom Kampus Kendal. *Teknik: Jurnal Ilmu Teknik Dan Informatika*, 5(2), 139–149. <https://doi.org/10.51903/teknik.v5i2.968>
- Putra, A. I., Widya, K., Muzaki, H., Saputra, D., Zoelva, A. P., Vannie, A. A., & Hidayat, T. A. (2024). Evaluasi Pengalaman Pengguna Pada Website 6 Adventure Menggunakan Metode Usability Testing. *Jurnal Janitra Informatika Dan Sistem Informasi*, 4(1), 37–46. <https://doi.org/10.59395/janitra.v4i1.177>
- Ramdany, W. S., Kaidar, A. S., Aguchino, B., & Putri, A. A. C. (2024). Penerapan Uml Class Diagram Dalam Perancangan Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web. Dalam *Journal Of Industrial And Engineering System* (Vol. 5, Nomor 1). <https://doi.org/10.31599/2e9afp31>
- Rinjani, A., & Munir, S. (2022). Perancangan Sistem Pengelola Inventaris Berbasis Web Menggunakan Framework Mvc. *Jurnal Informatika Terpadu*, 8(1), 1–7. <https://doi.org/10.54914/jit.v8i1.377>
- Sari, A. S., Koesoemadinata, P. M. I., & Belasunda, R. (2025). Redesign Website Peminjaman Fasilitas Umum Di Telkom University Dengan Metode Design Thinking. *Andharupa: Jurnal Desain Komunikasi Visual & Multimedia*, 11(1), 818–834. <https://doi.org/10.33633/andharupa.v11i1.11266>
- Sari, P. E., & Ridwan, F. (2024). Desain Sistem Peminjaman Peralatan Kantor Berbasis Website. *Syntax: Jurnal Informatika*, 13(1), 15–34. <https://journalcs.unsika.ac.id/index.php/Syntax/Article/View/11764>
- Tahir, M., Wijaya, M. N. A. I. W., Alfiansyah, W. M., Latif, K. A., & Switrayana, I. N. (2025). Sistem Informasi Inventaris Berbasis Web Bidang Produksi Cv. Tri Utami Jaya. *Jurnal Manajemen Informatika & Sistem Informasi (Misi)*, 8(2), 273–283. <https://doi.org/10.36595/misi.v8i2.1625>
- Tria, R. C., & Lionie. (2025). Perancangan Sistem Informasi Rincian Data Rekanan Dan Invoice Pada Perusahaan Logistik Ekspor Dan Impor Berbasis Website Menggunakan Metode Waterfall (Studi Kasus : Pt Menara Perdana Anugerah). Dalam *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika* (Vol. 9, Nomor 1). <https://doi.org/10.36040/jati.v9i1.12409>
- Trisnanto, Y. P. (2024). Jurnal Teknologi Konseptual Desain Pengambilan Keputusan Konseptual Desain Fungsional Rekam Medis Menggunakan Metode Flowchart Sistem. *Jurnal Teknologi*

- Konseptual Desain, (2), 97–111.
<https://doi.org/10.1980/jurnalteknologikonseptualdesign.v1i2.47>
- Wibowo, R. P. A., Aditama, P. S., Wulandari, B. F., Maulana, I. M., Septiyanti, D. N., Susanti, D. E. M., & Wibawa, C. R. (2026). Rancang Bangun Sistem Informasi Peminjaman Inventaris Dan Barang Sekolah Berbasis Web. *Riggs: Journal Of Artificial Intelligence And Digital Business*, 4(4), 8364–8373.
<https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.4533>
- Widhagda, F. A. N., Agitha, N., & Ratnasari, D. (2025). Sistem Informasi Pengelolaan Inventaris Pada Program Studi Teknik Informatika Universitas Mataram. *Jurnal Informatika Teknologi Dan Sains (Jinteks)*, 7(4), 1986–1995.
<https://doi.org/10.51401/jinteks.v7i4.6586>
- Yuniar, N. R., & Muharrom, M. (2023). Rancang Sistem Informasi Inventaris Sekolah Pada Smk 1 Perguruan Cikini Meggunakan Metode Prototype. *Jsitik: Jurnal Sistem Informasi Dan Teknologi Informasi Komputer*, 2(1), 24–32.
<https://doi.org/10.53624/jsitik.v2i1.280>